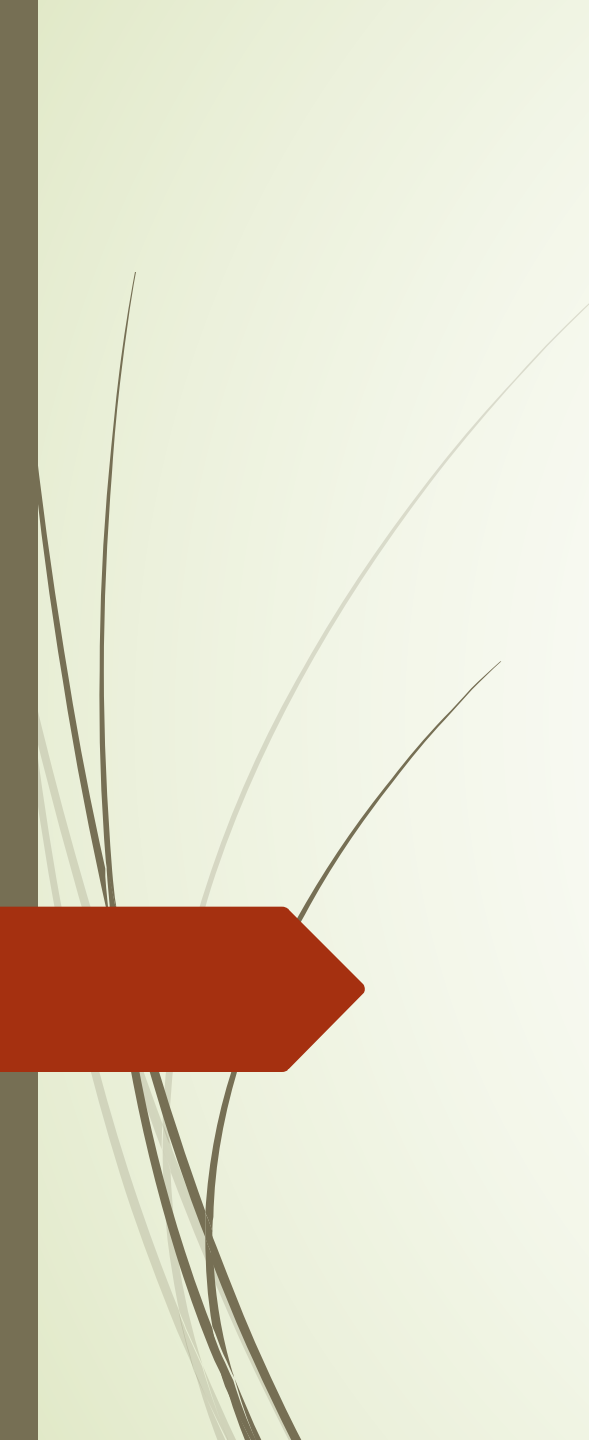
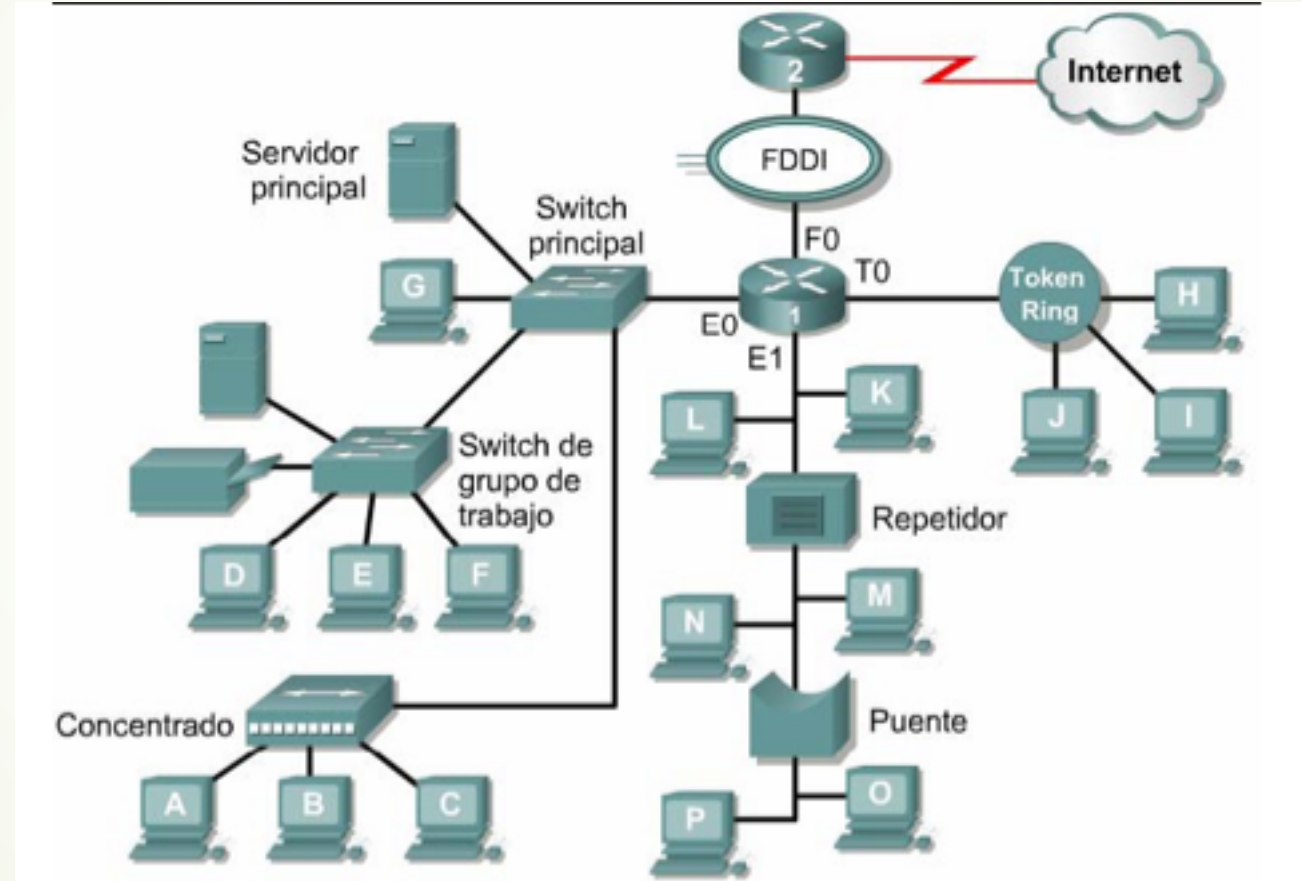




Resumen Redes

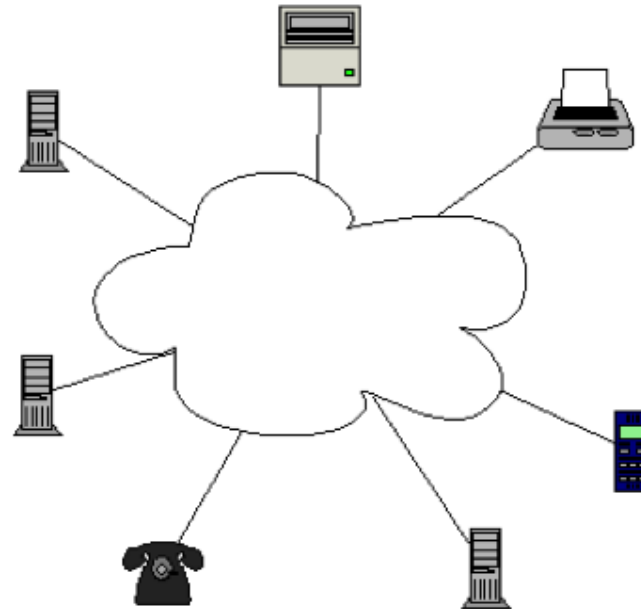
Red de Ordenadores



Red de Ordenadores

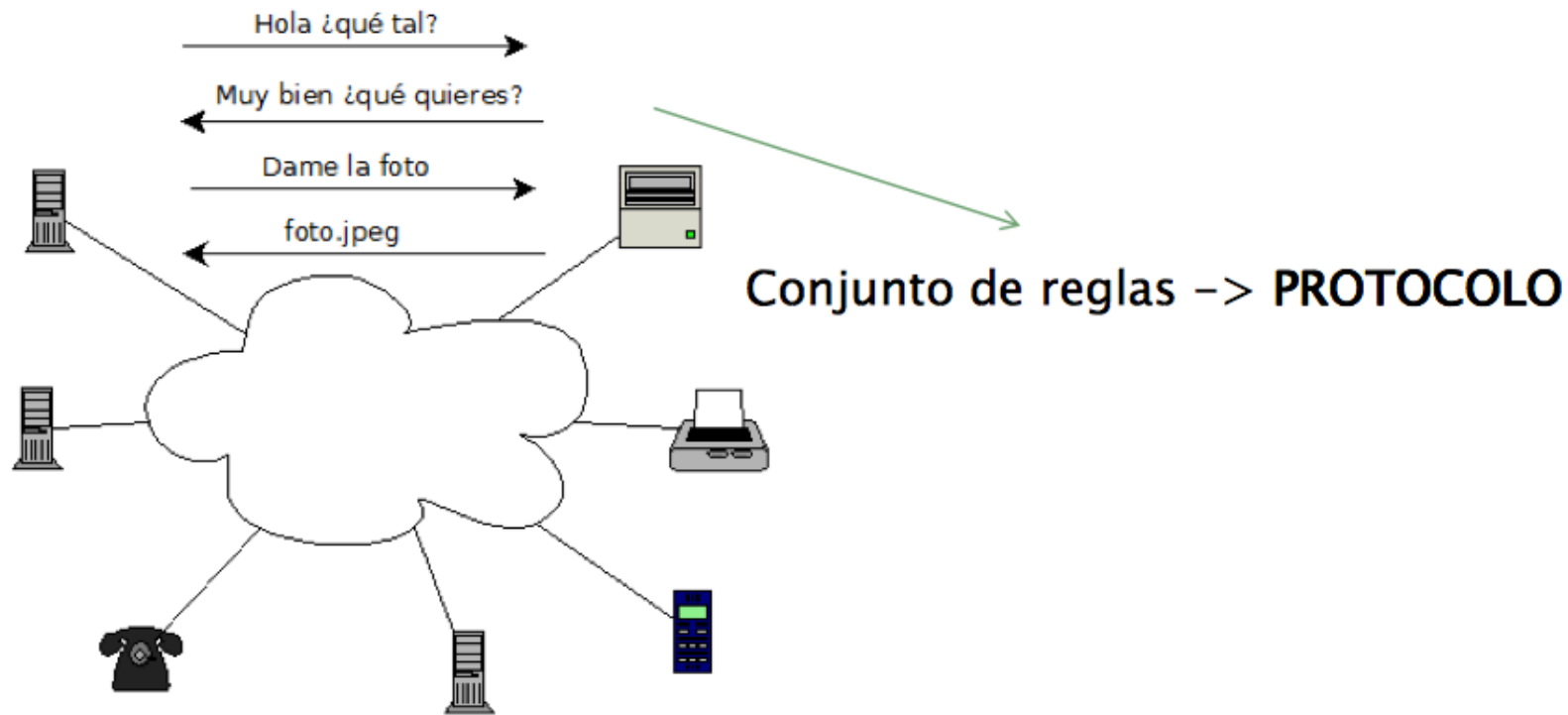
► Red de datos (o de comunicación)

- Conjunto de dispositivos interconectados a través de un medio de transmisión.
- Ofrecen servicios a los usuarios.



Red de Ordenadores

- ▶ Los dispositivos de una red tienen que ponerse de acuerdo para poder comunicarse.



Protocolos

Reglas que rigen las comunicaciones

Toda comunicación, ya sea cara a cara o por una red, está regida por reglas predeterminadas denominadas protocolos.

Estos protocolos son específicos de las características de la conversación. En nuestras comunicaciones personales cotidianas, las reglas que utilizamos para comunicarnos a través de un medio, como el teléfono, no necesariamente son las mismas que los protocolos que se usan en otro medio, como escribir una carta.

Protocolos

- Los **protocolos** son el conjunto de reglas usadas por los dispositivos para poder comunicarse entre sí.
- Para poder comunicarse no es suficiente con estar conectados a la misma red, sino que además deben “**entenderse**”.
- Los protocolos son fundamentales ya que permiten establecer el “**idioma común**”.

Protocolos

- ▶ **Muchos problemas a resolver**
 - Información ordenada.
 - Información sin errores.
 - Información sin pérdidas ni duplicados.
 - Siguiendo el camino adecuado.
 - Diferentes medios de transmisión.
 - Trasmisión segura.
 - ...

Protocolos

- ▶ Resolver todos los problemas de golpe: inflexible, ineficiente, complejo.
- ▶ Solución (“Divide y vencerás”) -> Arquitecturas de red.

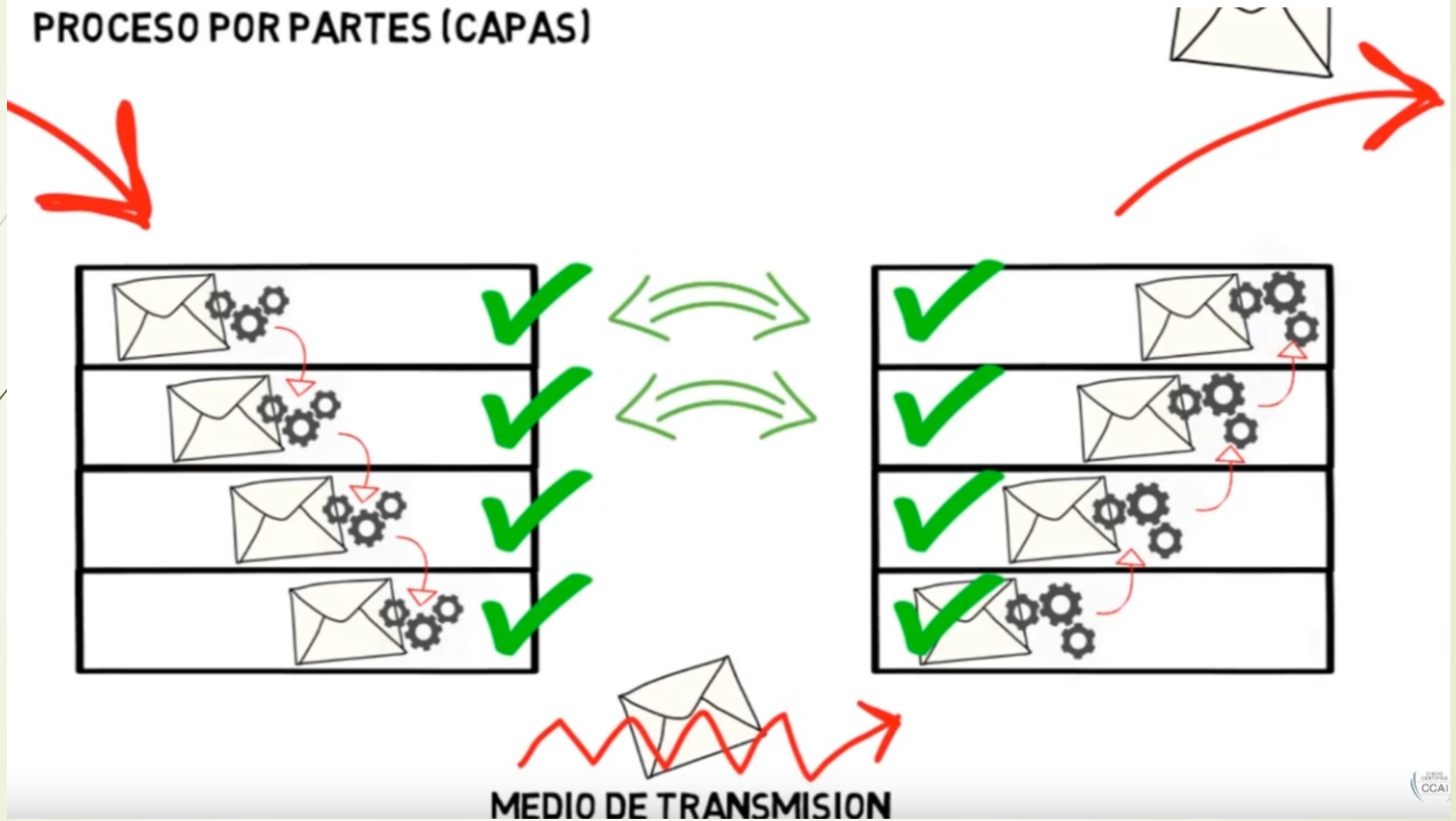


ORIGEN



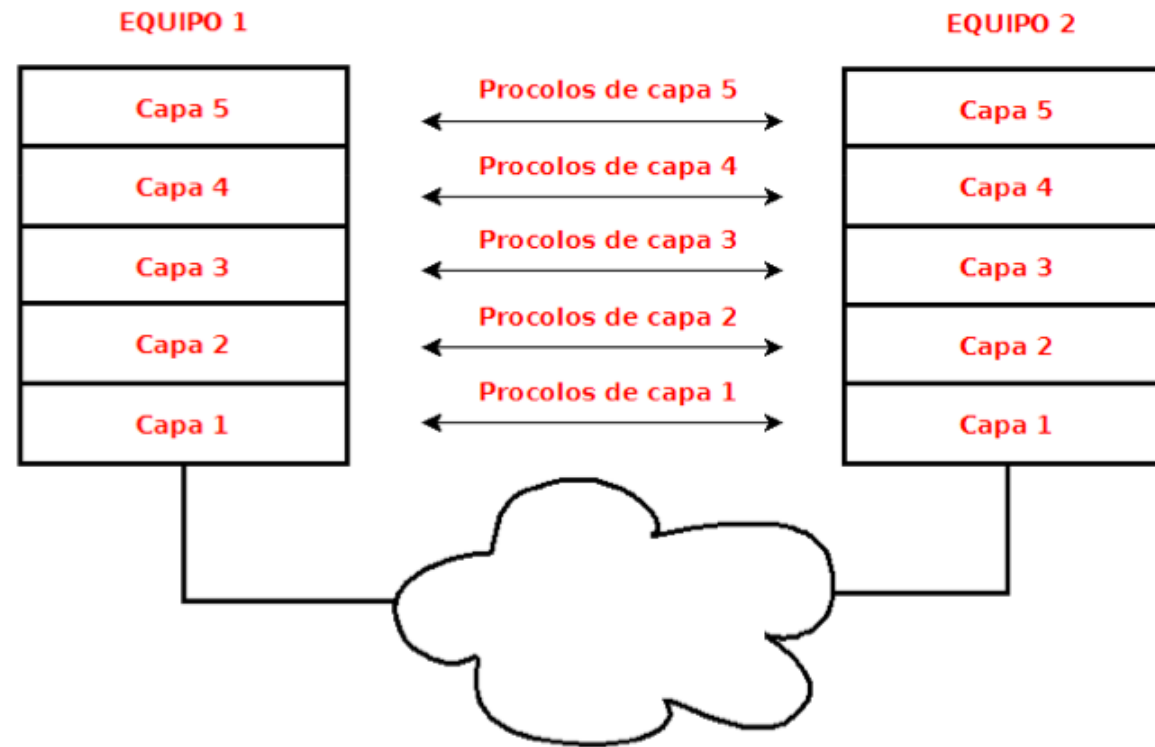
DESTINO

PROCESO POR PARTES (CAPAS)

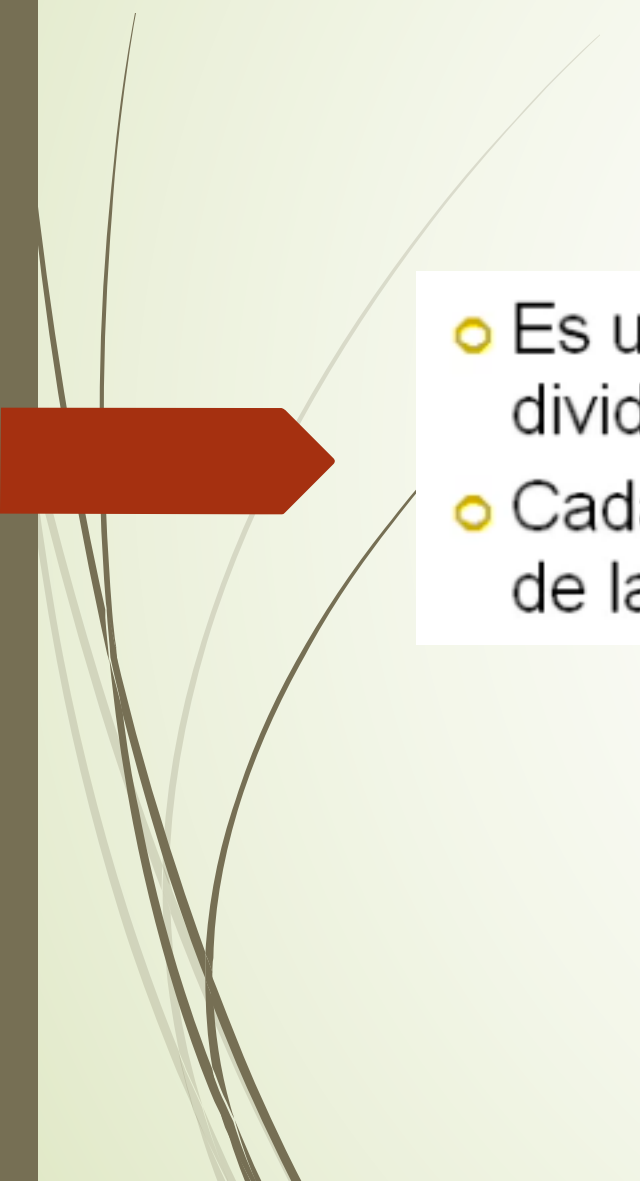


Arquitecturas de red

- Conjunto organizado de capas (niveles) y protocolos.



Arquitectura en Capas

- 
- Es una forma de resolver un problema complejo dividiéndolo en problemas menores.
 - Cada capa crea herramientas que facilitan la creación de la siguiente capa.

Arquitectura en Capas

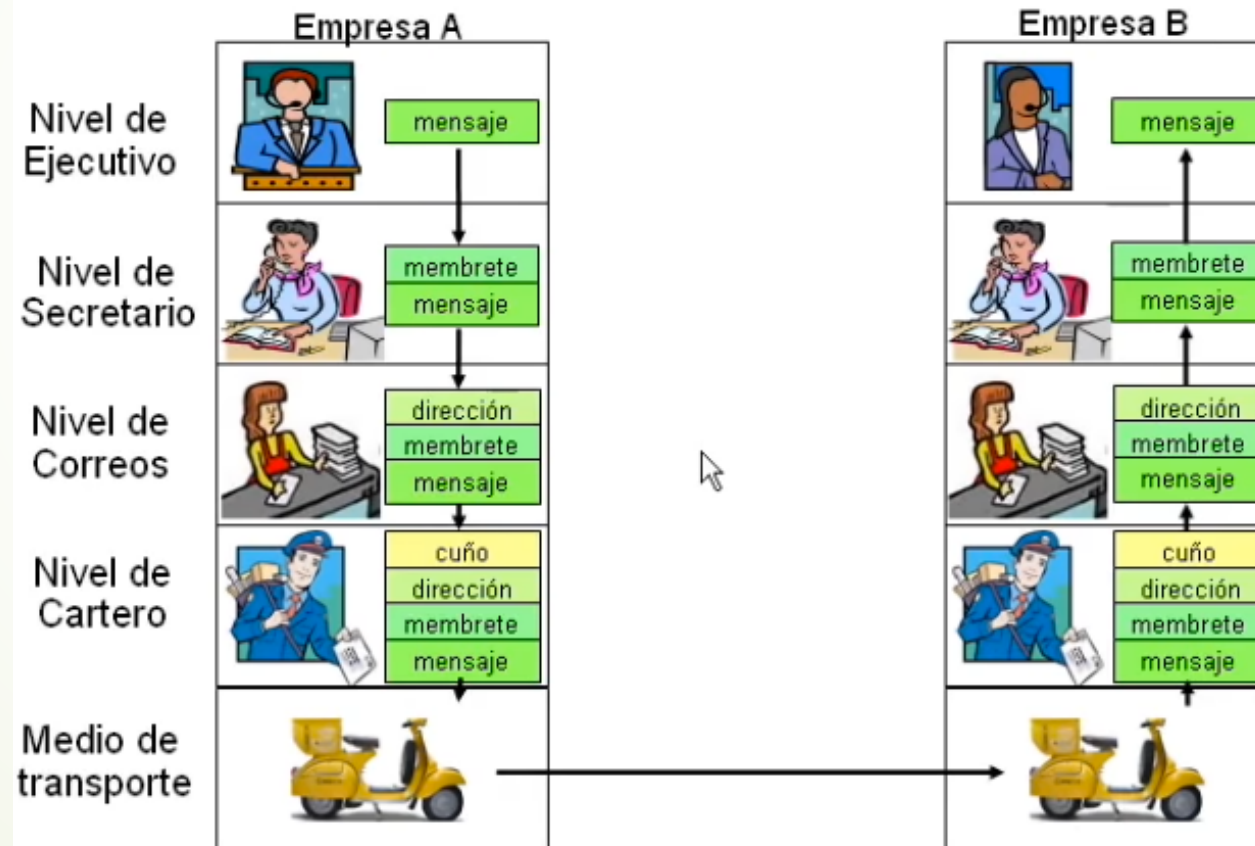
- ▶ Se estructura el proceso de comunicación en niveles o capas.
 - Cada capa se encarga de una parte del proceso de comunicación.
 - Libera y abstrae a las demás de la solución adoptada.
- ▶ En cada nivel o capa se definen uno o varios protocolos.

Arquitecturas de red

- ▶ Ejemplos de arquitecturas de red
 - Modelo OSI.
 - Arquitectura TCP/IP
 - Arquitecturas de Redes de Área Local (RAL) (*Local Area Network*, LAN).
 - Arquitectura ATM.
 - Arquitectura *Frame Relay*.

Modelos de Referencia TCP/IP

COMO FLUYE LA INFORMACIÓN



Modelos de Referencia OSI

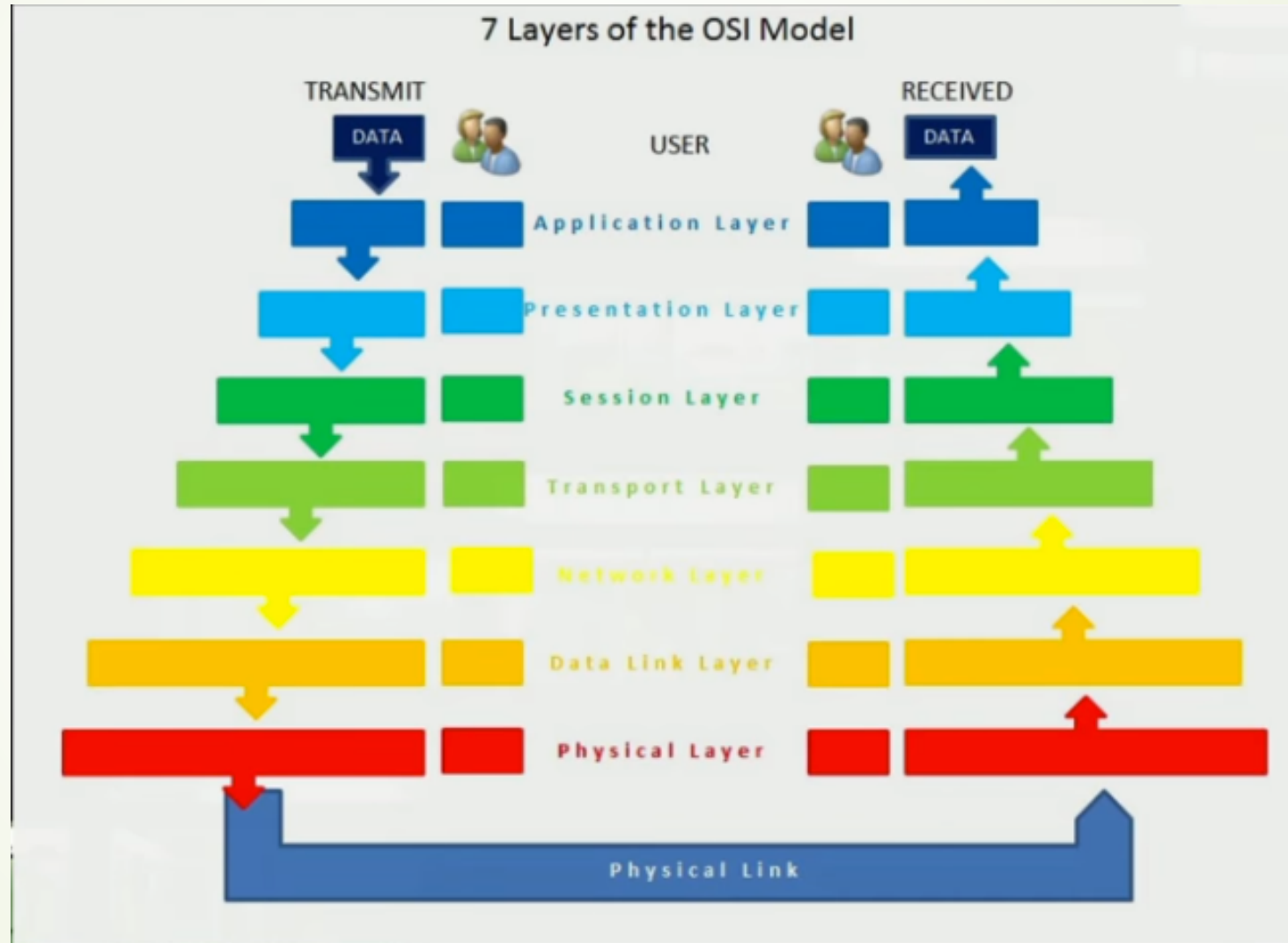
- El modelo de referencia OSI (*Open Systems Interconnect*) sirve de referencia para describir y estudiar arquitecturas de redes.



Modelos de Referencia OSI

- El modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) fue desarrollado por ISO en 1980.
- En esta época, las redes era propietarias (IBM, DEC,...). Cada una usaba unos protocolos diferentes.
- El principal objetivo fue, tener un sistema abierto donde equipos de diferentes fabricantes pudieran comunicarse.
- Se definió una arquitectura basada en 7 capas y protocolos para cada una de las capas.
- Sin embargo, no tubo éxito. Hoy en día se usa la arquitectura de Internet o TCP/IP.
- Es importante por su uso en la enseñanza como modelo de “referencia” para describir otras arquitecturas.

Modelos de Referencia OSI



Arquitectura de redes de área local

- Los estándares LAN definen solo los niveles físico y de enlace.

OSI



IEEE 802



Arquitectura de redes de área local

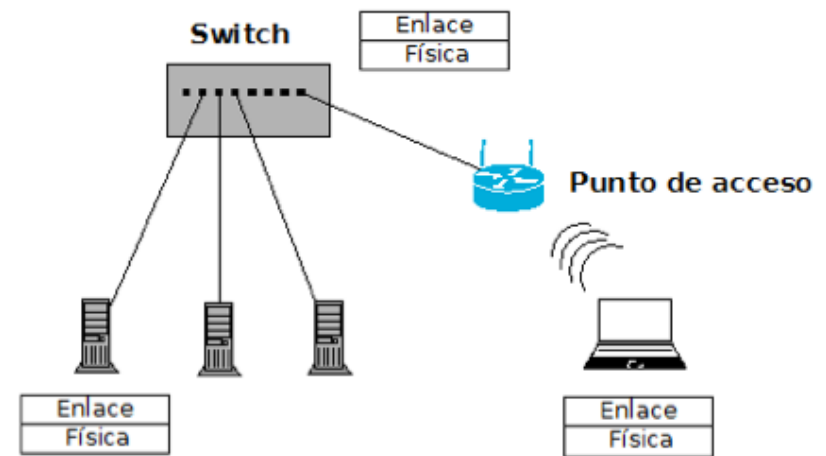
OSI



IEEE 802



RED DE ÁREA LOCAL



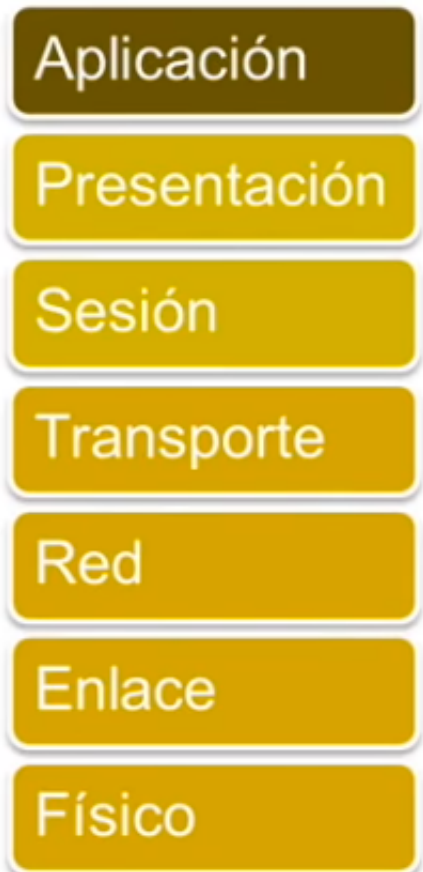
Modelos de Referencia OSI

CAPAS OSI



- Formado por 7 capas o niveles
- Las cuatro superiores solo se usan en el host origen y destino.
- Las tres inferiores son las que permiten el tráfico a través de la red

Modelos de Referencia OSI



Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Dar servicios específicos a los usuarios (correo, mensajes,...).

Funciones:

- Dependiendo de la aplicación

Protocolos:

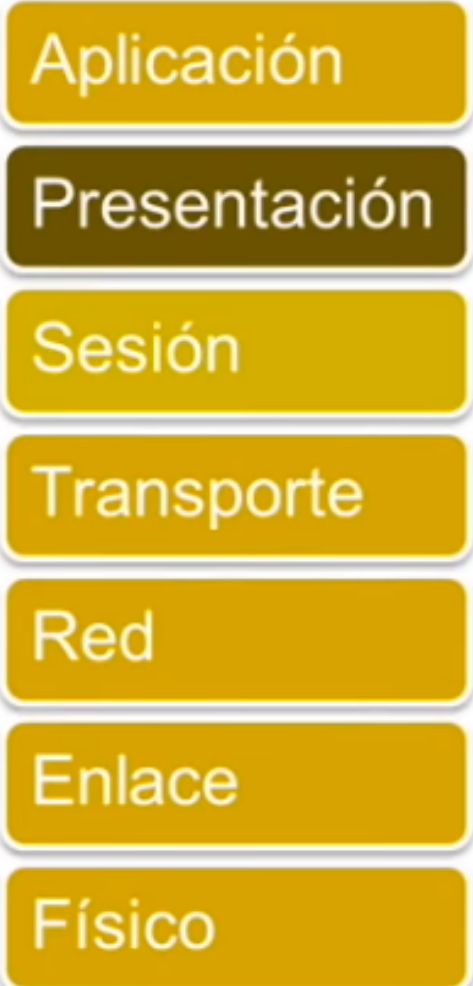
- HTTP (World Wide Web)
- SMTP (Correo electrónico)
- DNS (Sistema de nombre de dominio)
- ...

Modelos de Referencia OSI

7.CAPA DE APLICACIÓN



Modelos de Referencia OSI



Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Define los formatos de representación de los datos (caracteres, números, imágenes,...)

Funciones:

- Conversión de formatos
- Cifrado
- Compresión

Protocolos:

- SAP en desuso

Modelos de Referencia OSI



Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Permite indicar puntos en la comunicación para recuperar o continuar en uno de estos puntos

Funciones:

- Control del diálogo
- Introducción de puntos de sincronización
- Recuperación hasta un punto anterior

Protocolos:

- ASP en desuso
- SCP en desuso

Modelos de Referencia OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Transmitir datos de forma óptima y libre de errores entre dos aplicaciones

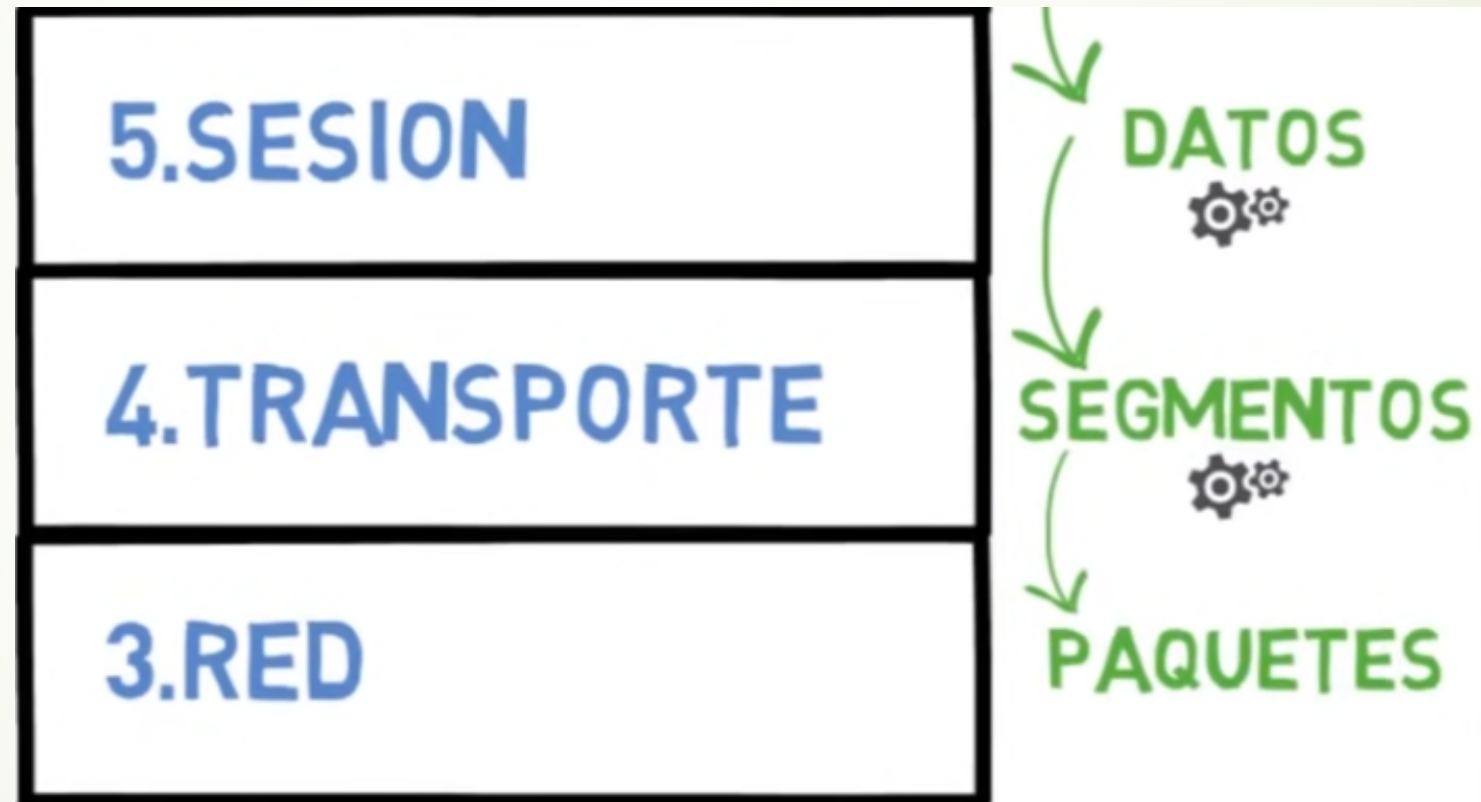
Funciones:

- Establecer conexiones
- Segmentación y re-ensamblado de paquetes
- Detección y recuperación de errores
- Control de flujo

Protocolos:

- TCP o UDP (Internet)
- TP4 (OSI) en desuso
- ATP (Appletalk) en desuso

Modelos de Referencia OSI



Modelos de Referencia OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Permitir la comunicación a través de una red entre equipos no conectados

Funciones:

- Encaminamiento
- Identificación de usuarios
- Transmisión de datos entre subredes heterogéneas
- Control de congestión y contabilidad

Protocolos:

- IP (Internet)
- IPX (Novel) en desuso
- AARP (Appletalk) en desuso

Modelos de Referencia OSI



Modelos de Referencia OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Transmisión de datos fiable y libre de errores entre equipos directamente conectados

Funciones:

- Detección y recuperación de errores
- Control de flujo
- Control de acceso al medio

Protocolos:

- Ethernet
- WiFi
- PPP

Modelos de Referencia OSI

CAPA FÍSICA

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace

Físico

Objetivo:

- Transmitir bits a lo largo de un medio de transmisión

Funciones:

- Definir medios de transmisión
- Definir potencia, niveles eléctricos codificación
- Conectores
- Modulación, filtrado y detección

Interfaces:

- USB
- RS232
- RJ45 con par trenzado

Modelos de Referencia

Modelo OSI



Un modelo de red es sólo una representación del funcionamiento de una red. El modelo no es la red real.

Modelo TCP/IP



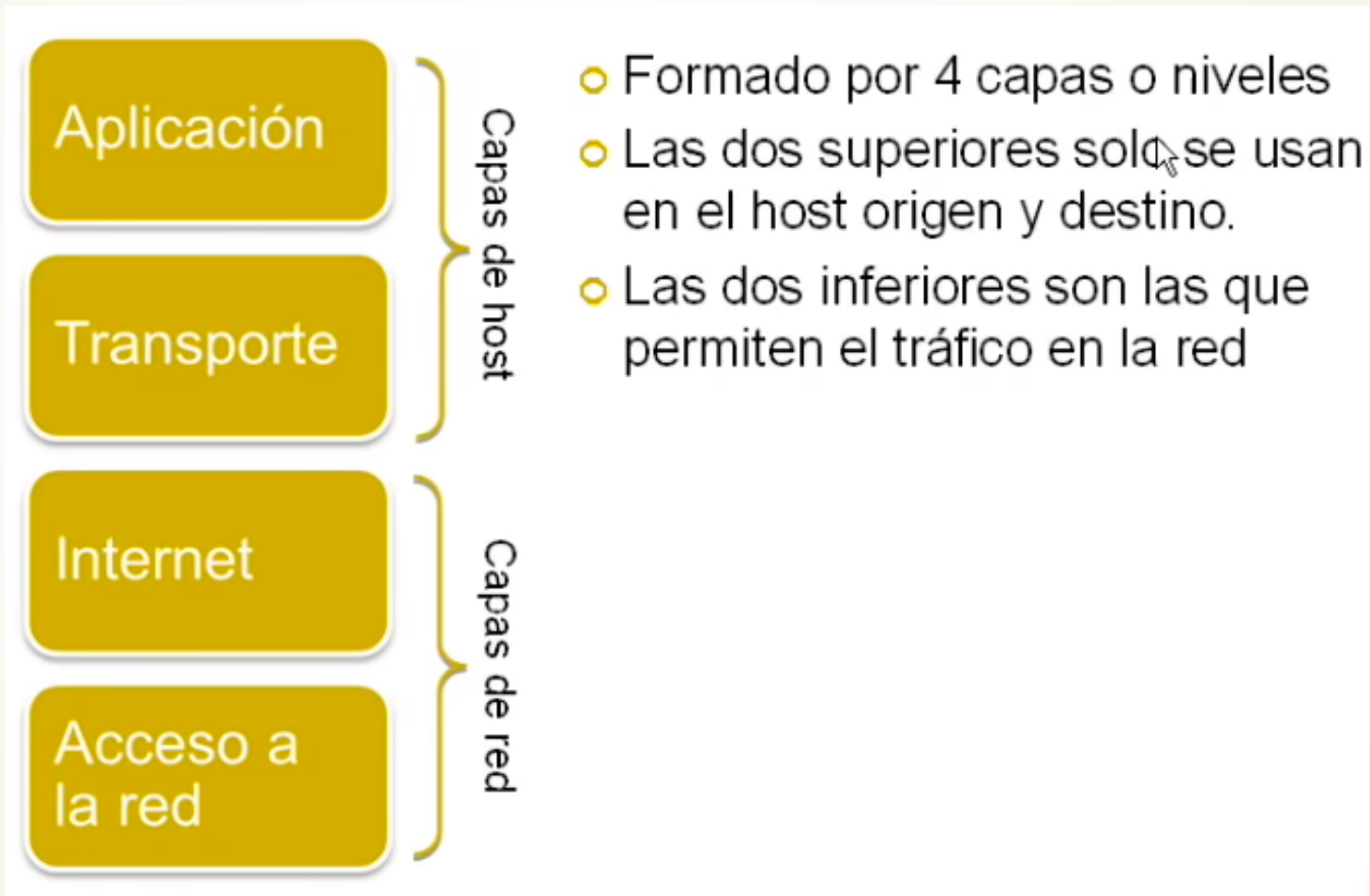
COMPARACION MODELO OSI Y MODELO TCP / IP



Modelos de Referencia TCP/IP

- La arquitectura TCP/IP fue creada en los años 70 para su utilización en la red ARPANET. Primera WAN creada por el departamento de defensa de EEUU.
- ARPANET fue creciendo hasta convertirse en Internet.
- En la actualidad TCP/IP es utilizada por cualquier dispositivo que quiera conectarse a Internet.

Modelos de Referencia TCP/IP



Modelos de Referencia TCP/IP



Aplicación

Transporte

Internet

Acceso a
la red

Objetivo:

- No es definido en el modelo. Simplemente se indica que hemos de disponer de un enlace entre equipos.

Equivalencia OSI:

- Capa de Enlace de datos
- Capa Física

Protocolos:

- No se define ningún protocolo. Se puede usar cualquiera (Ethernet, WiFi, PPP, ...)

Modelos de Referencia TCP/IP

Aplicación

Objetivo:

- Permitir la comunicación de paquetes a través de la red

Transporte

Equivalencia OSI :

- Capa de Red

Internet

Protocolos:

- IP (IPv4 ó IPv6)

Acceso a la red

Modelos de Referencia TCP/IP

Aplicación

Objetivo:

- Transmitir datos de forma óptima y libre de errores entre dos aplicaciones

Transporte

Equivalencia OSI :

- Capa de Transporte

Internet

Protocolos:

- TCP (fiable)
- UDP (rápido)

Acceso a la red

Modelos de Referencia TCP/IP



Aplicación

Transporte

Internet

Acceso a
la red

Objetivo:

- Transmitir datos de forma óptima y libre de errores entre dos aplicaciones

Equivalencia OSI :

- Capa de Transporte

Protocolos:

- TCP (fiable)
- UDP (rápido)

Modelos de Referencia TCP/IP

Aplicación

Objetivo:

- Dar servicios específicos a los usuarios (correo, mensajes,...)

Transporte

Equivalencia OSI :

- Capa Aplicación
- Capa de Presentación
- Capa de Sesión

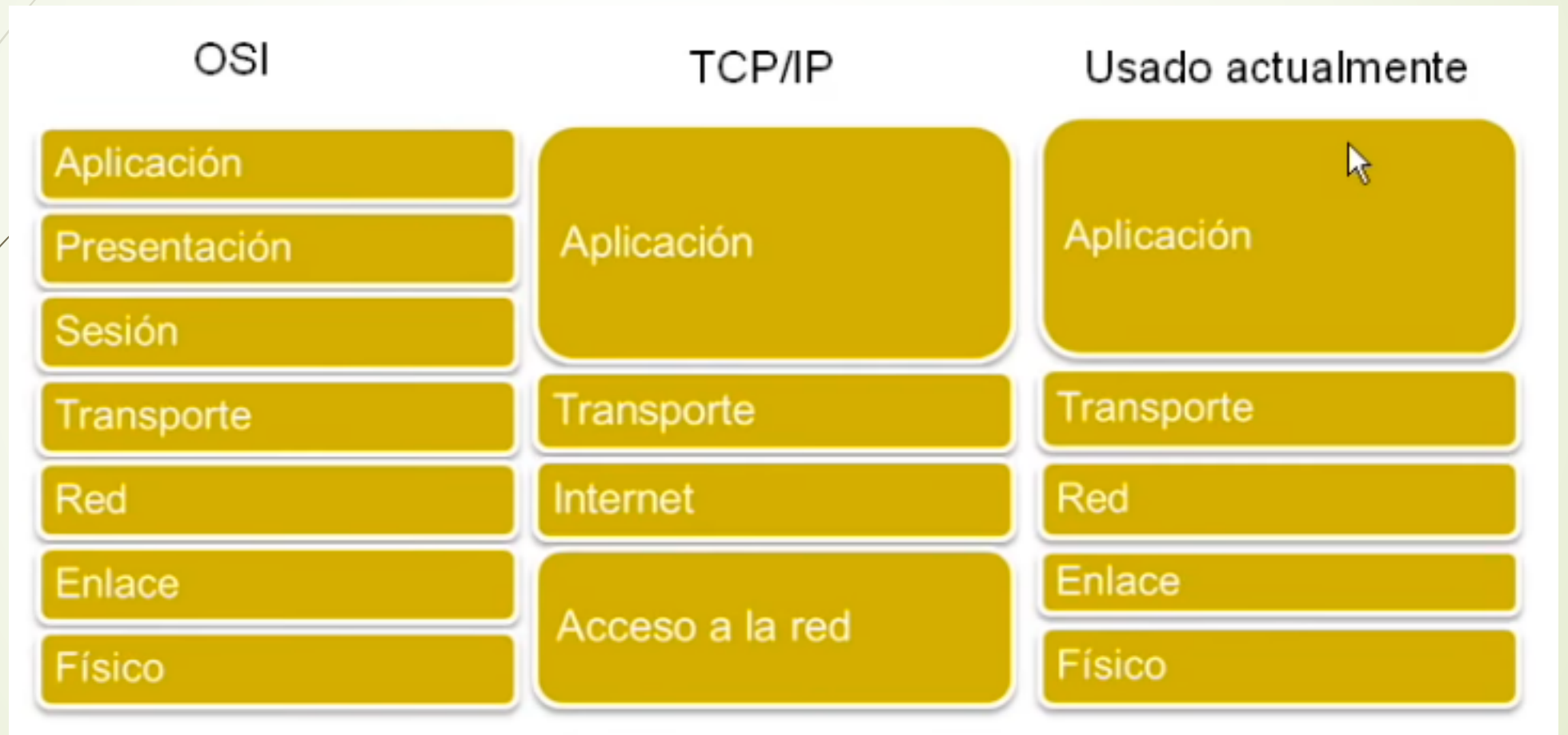
Internet

Protocolos:

- HTTP (Word Wide Web)
- SMTP (Correo electrónico)
- DNS (Sistema de nombre de dominio)
- ...

Acceso a la red

Modelos de Referencia TCP/IP



INTERNET

- **Internet** es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas entre sí y de alcance mundial.
- Para que pueda funcionar es necesario utilizar un conjunto de **protocolos comunes** denominados **TCP/IP**

Protocolos

- Los protocolos de la familia TCP/IP son la base de Internet:
 - **Transmission Control Protocol (TCP)**
 - **Internet Protocol (IP)**
 - **Hypertext Transfer Protocol (HTTP)**
 - **Otros Protocolos:** File Transfer Protocol (FTP), Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Post Office Protocol (POP),...

Protocolo TCP

- **TCP** es el protocolo que permite que la comunicación entre los ordenadores se realice libre de errores, sin pérdidas y con seguridad.
- Se encarga básicamente de los siguientes procesos:
 - Establecimiento de la conexión
 - Transferencia de datos
 - Fin de la conexión

Protocolo IP

- **IP** se encarga de enviar los datos en bloques conocidos como paquetes.
- Además define las direcciones de las máquinas de origen y destino (direcciones IP).
- Sin embargo IP no proporciona mecanismos para saber si los datos transmitidos llegan a su destino correctamente (se ocupa TCP).

Dirección IP

- Una **dirección IP** permite identificar lógica y jerárquicamente los dispositivos (ordenadores, móviles,...) en una red que utilice el protocolo IP.
- Actualmente se utiliza la versión **IPv4** que usa direcciones de 32 bits. $\rightarrow 2^{32}$ direcciones. Sin embargo el crecimiento de internet ha provocado que estas direcciones se hayan agotado.
- La próxima versión del protocolo, la **IPv6**, utiliza direcciones de 64 bits. $\rightarrow 2^{64}$ direcciones.



Dirección IP

No existe dispositivo en el mundo que pueda comunicarse con otro sin tener una IP. **Las direcciones IP son los nombres numéricos** que se asignan a un dispositivo a modo de «matrícula» para que pueda ser llamado por otros dispositivos. Existen dos tipos de IP: las direcciones **IP públicas** y las direcciones **IP privadas**.

Dirección IP

¿Qué es una dirección IP pública?

Una **IP pública** es la identificación que te asigna tu proveedor de internet para ser reconocido en Internet.

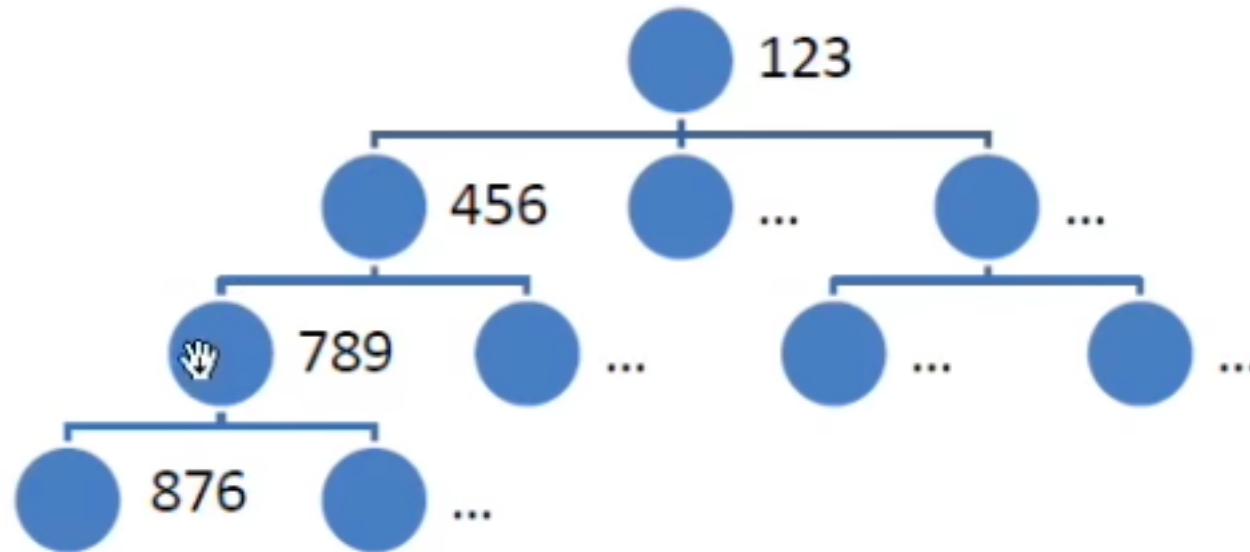
Dirección IP

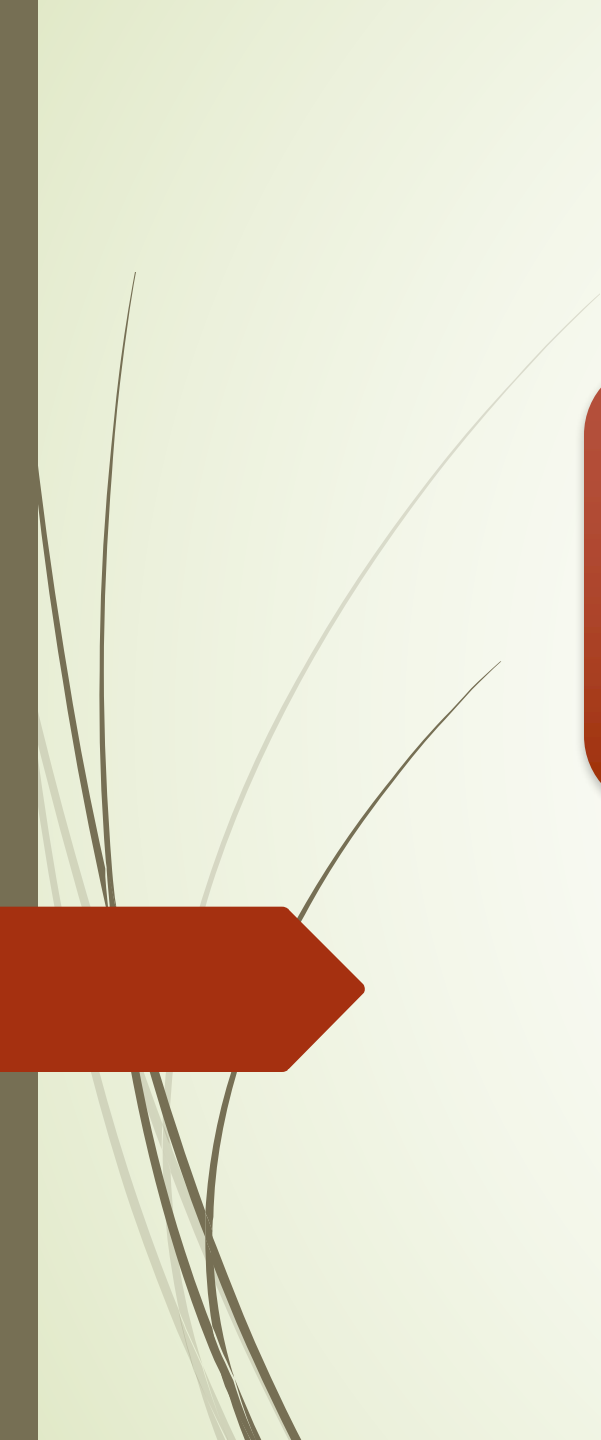
Los rangos de direcciones IP privadas

A diferencia de las direcciones IP públicas, las privadas tienen asignado un rango en función del tipo de red que veremos a continuación. Las direcciones IP públicas son libres, te puede tocar cualquiera:

- **Rango clase A:** 10.0.0.0 a 10.255.255.255.
- **Rango clase B:** 172.16.0.0 a 172.31.255.255.
- **Rango clase C:** 192.168.0.0 a 192.168.255.255.

- Ejemplo de dirección IP: 123.456.789.876
- Jerarquía direcciones IP:





FORMAS DE CREAR REDES Y SUBREDES:

Direccionamiento Classful
Subnetting
VLSM
Supernetting
CIDR

IP

- Es un protocolo de nivel de red
- Nos va a permitir enviar paquetes entre redes diferentes
- Las redes pueden ser de tecnologías diferentes, la forma de direccionar a los interfaces a nivel de enlace puede ser diferente
- IP ofrece un espacio de direcciones único para todos los interfaces conectados a la red
- Las direcciones IP son números de 32 bits
- Además se organizan en grupos o redes de forma que sea más sencillo para los encaminadores saber dónde (en qué red) está conectada la máquina de cierta IP

Dentro del rango de direcciones de cada red IPv4, existen tres tipos de direcciones:

Dirección de red: la dirección en la que se hace referencia a la red.

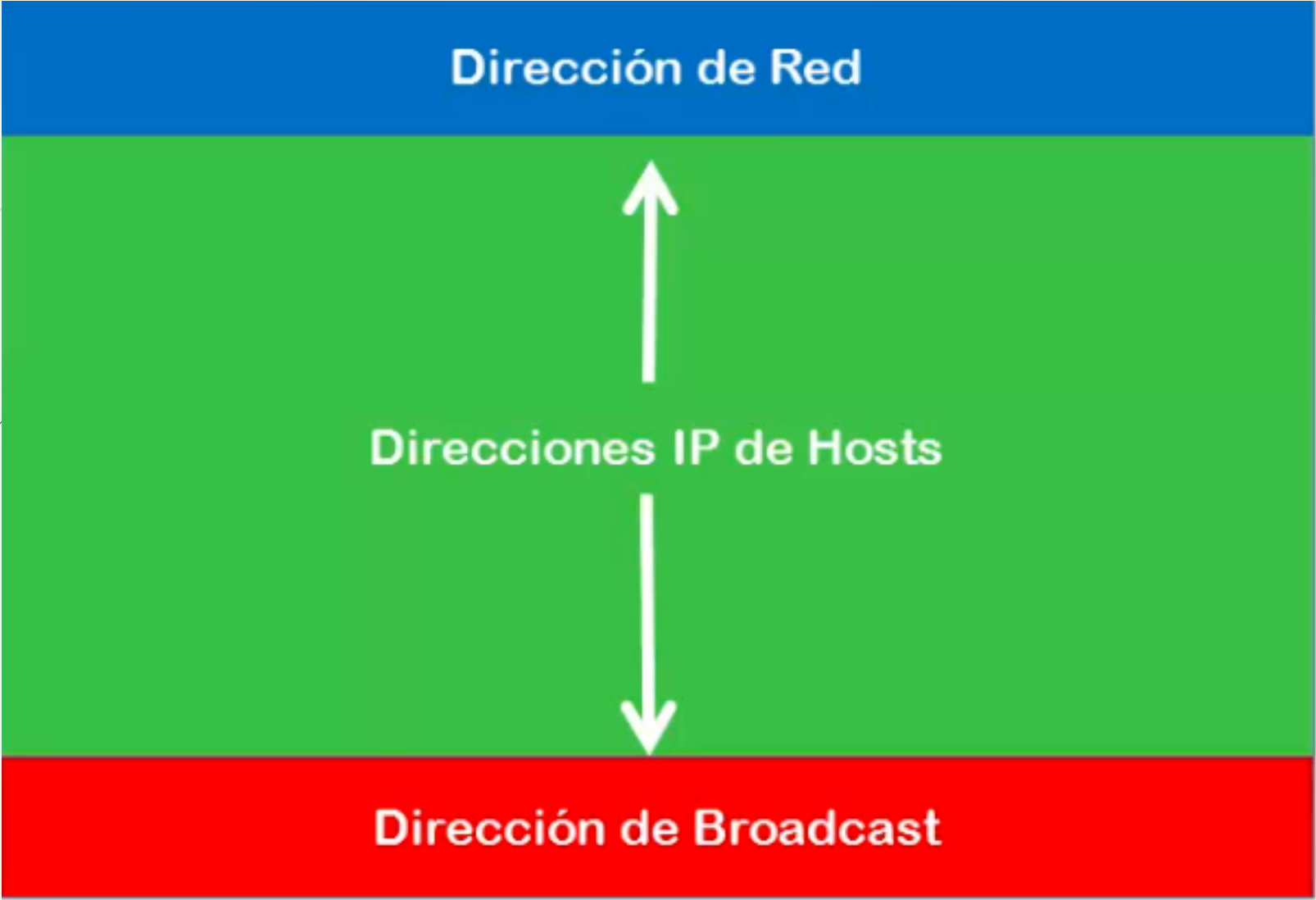
Dirección de broadcast: una dirección especial utilizada para enviar datos a todos los hosts de la red.

Direcciones host: las direcciones asignadas a los dispositivos finales de la red.

IDENTIFICADOR DE RED - HOST







A diagram showing three horizontal bands: a blue top band labeled 'Dirección de Red', a large green middle band labeled 'Direcciones IP de Hosts', and a red bottom band labeled 'Dirección de Broadcast'. A white double-headed arrow is centered in the green band. A red arrow points from the left towards the green band.

Dirección de Red

Direcciones IP de Hosts

Dirección de Broadcast

Tipos de direcciones

Dirección de red

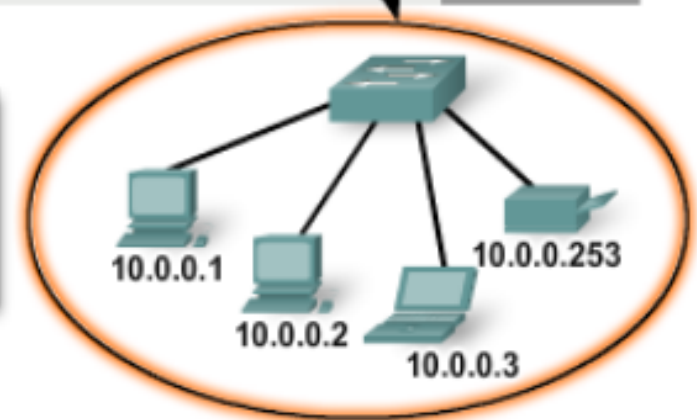
Dirección de broadcast

Dirección host

Coloque el cursor del mouse aquí para obtener más información.

10.0.0.0 se utiliza para referirse a la red en su totalidad.
Todos los dispositivos en esta red poseen los mismos bits de dirección de red.

Red			Host
10	0	0	0
00001010	00000000	00000000	00000000
10	0	0	255
00001010	00000000	00000000	11111111
10	0	0	1
00001010	00000000	00000000	00000001





Estos sencillos pasos nos valdrán para sacar la **dirección de red**, la **dirección de broadcast**, el **1º host** y el **último host** de cualquier dirección IP.

192.160.26.109/20

1º PASO

La máscara de red es / 20, con lo que tendremos que saber [cuántos bits utiliza para hosts](#). Entonces sabiendo que la **dirección IP** tiene un total de 32 bits, haremos una resta:

$32 - 20 = 12$, 12 **serán los bits que utiliza para hosts**.

2º PASO

Tenemos que pasar a binario la IP que nos han dado para poder saber hasta donde tenemos los bits que corresponden a red y hasta dónde los bits que corresponden a los hosts.

Cogeremos 12 bits de derecha a izquierda, que serán todos del 4º octeto + 4 bits del 3º octeto.

- Para saber la **dirección de red**, pondremos los 12 bits de hosts a cero.
- Para saber la **dirección del 1º host** disponible será la siguiente dirección ip a partir de la de red.
- Para saber la **dirección de broadcast** pondremos los 12 bits de host a uno.
- **La dirección del último host** disponible será la anterior a la de broadcast.

11000000 10100000 00011010 01101101 **IP DADA**

11000000 10100000 00010000 00000000 **RED**

11000000 10100000 00010000 00000001 **1º HOST**

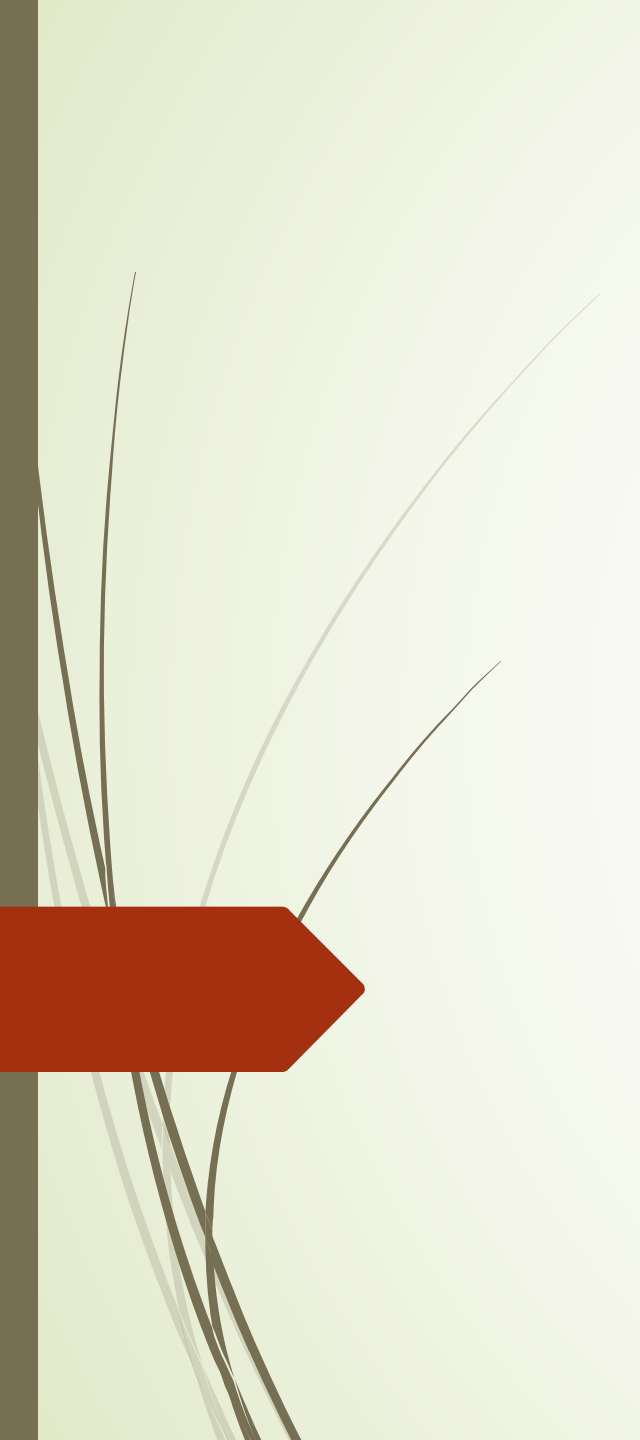
11000000 10100000 00011111 11111110 **ÚLTIMO HOST**

11000000 10100000 00011111 11111111 **BROADCAST**

3° PASO

Pasar a decimal las direcciones que acabamos de transformar:

192	160	16	0
11000000	10100000	0001 0000	00000000
192	160	16	1
11000000	10100000	0001 0000	00000001
192	160	31	254
11000000	10100000	0001 1111	11111110
192	160	31	255
11000000	10100000	0001 1111	11111111

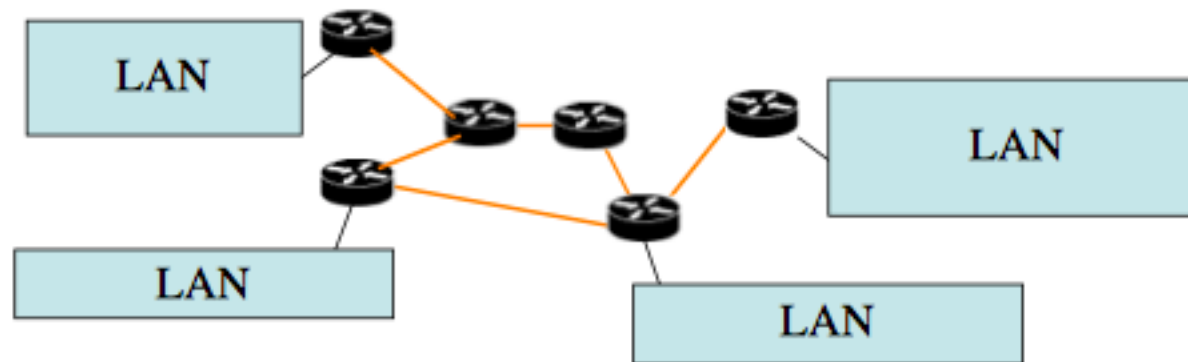


CLASSFUL



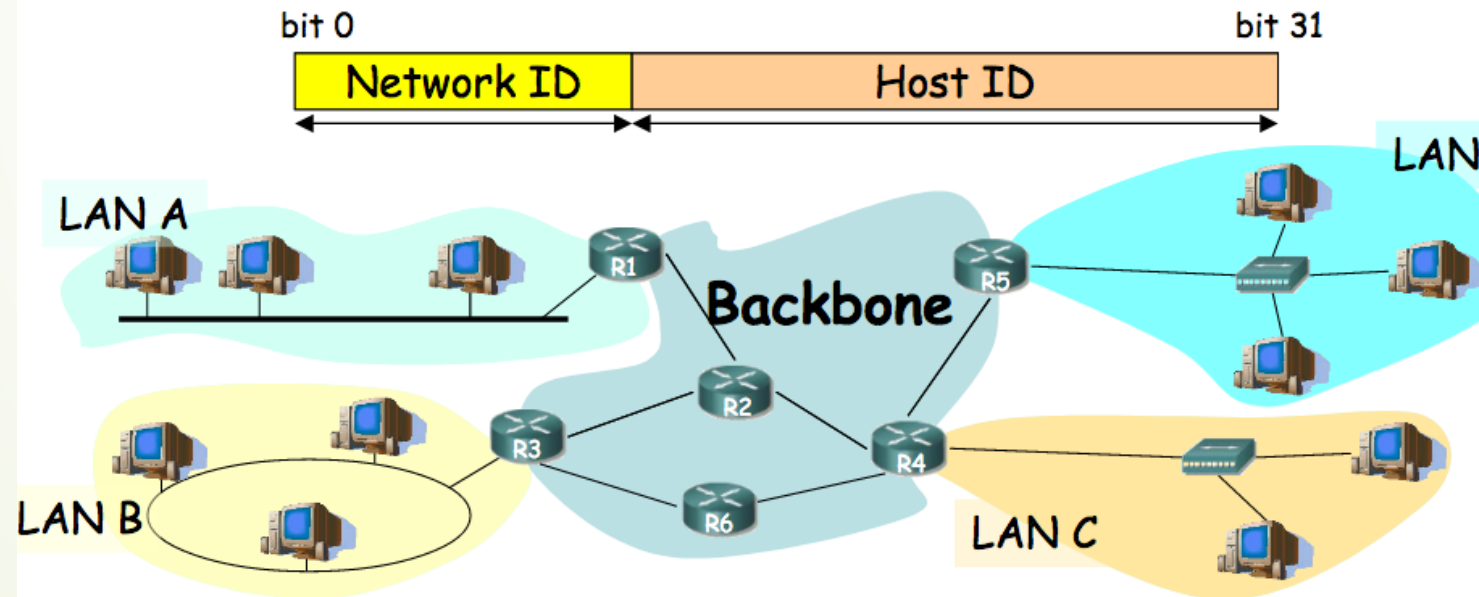
Direccionamiento Classful

- Originalmente Internet era la interconexión de una serie de LANs
- Cada LAN tiene un router de acceso que la conecta con el backbone de Internet (en sus comienzos, ARPANET) y así con las otras redes
- A cada LAN se le asigna un rango de direcciones IP



Direccionamiento Classful

- Se pensó que podría haber redes de diferente tamaño (número de hosts)
- Se crearon 3 “tipos” de redes: clase A, clase B y clase C
- Las direcciones IP tendrán 2 partes:
 - Identificador de la red (network ID) (...)
 - Identificador del host (host ID) (...)

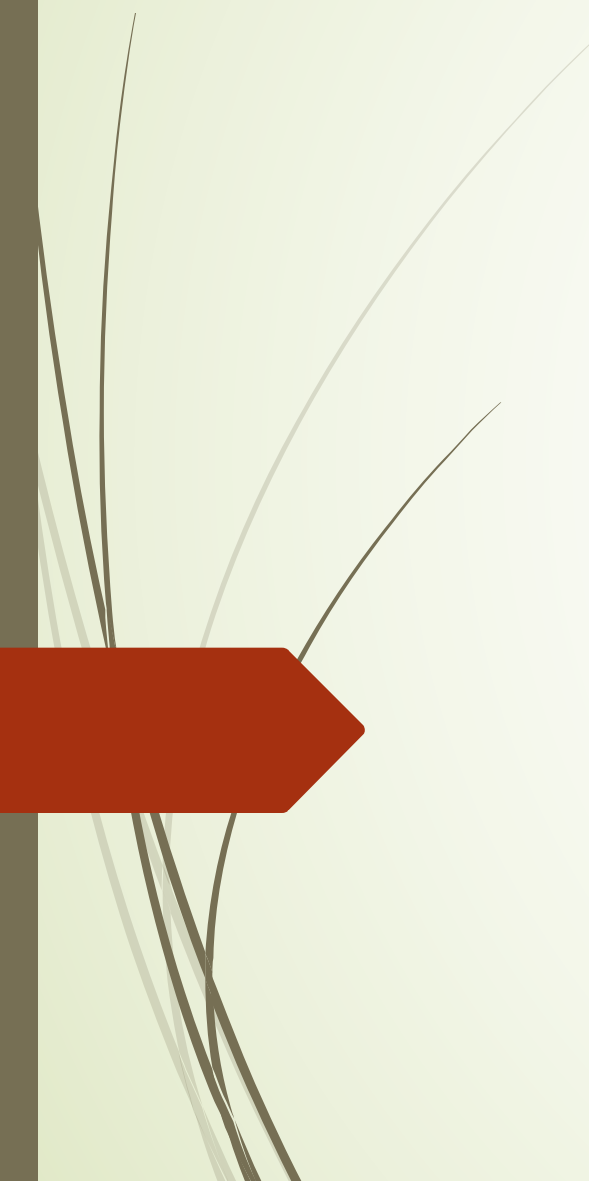


Direcccionamiento clásico

In IPV4 classful addressing, the address space is divided into five classes: A, B, C, D, and E.

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0			
Class B	10			
Class C	110			
Class D	1110			
Class E	1111			

	First byte	Second byte	Third byte	Fourth byte
Class A	0-127			
Class B	128-191			
Class C	192-223			
Class D	224-239			
Class E	240-255			

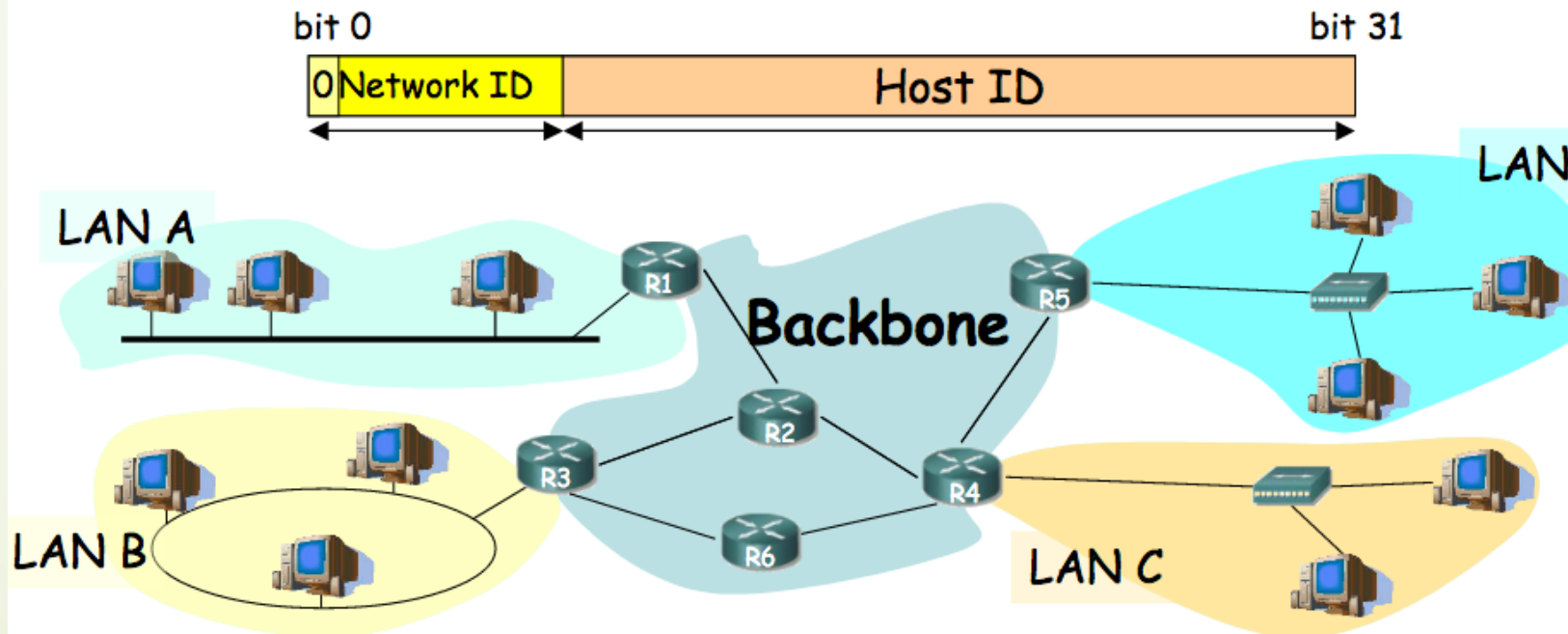


Class	Binary	Dotted-Decimal	CIDR
A	11111111 00000000 00000000 00000000	255.0.0.0	/8
B	11111111 11111111 00000000 00000000	255.255.0.0	/16
C	11111111 11111111 11111111 00000000	255.255.255.0	/24

Clase A

- Network ID:
 - 8 bits, primero a 0 (...)
 - Primer byte: 0 - 127 (...)
 - 50% de las direcciones
- Host ID:
 - 24 bits (...)
 - Más de 16M direcciones!!

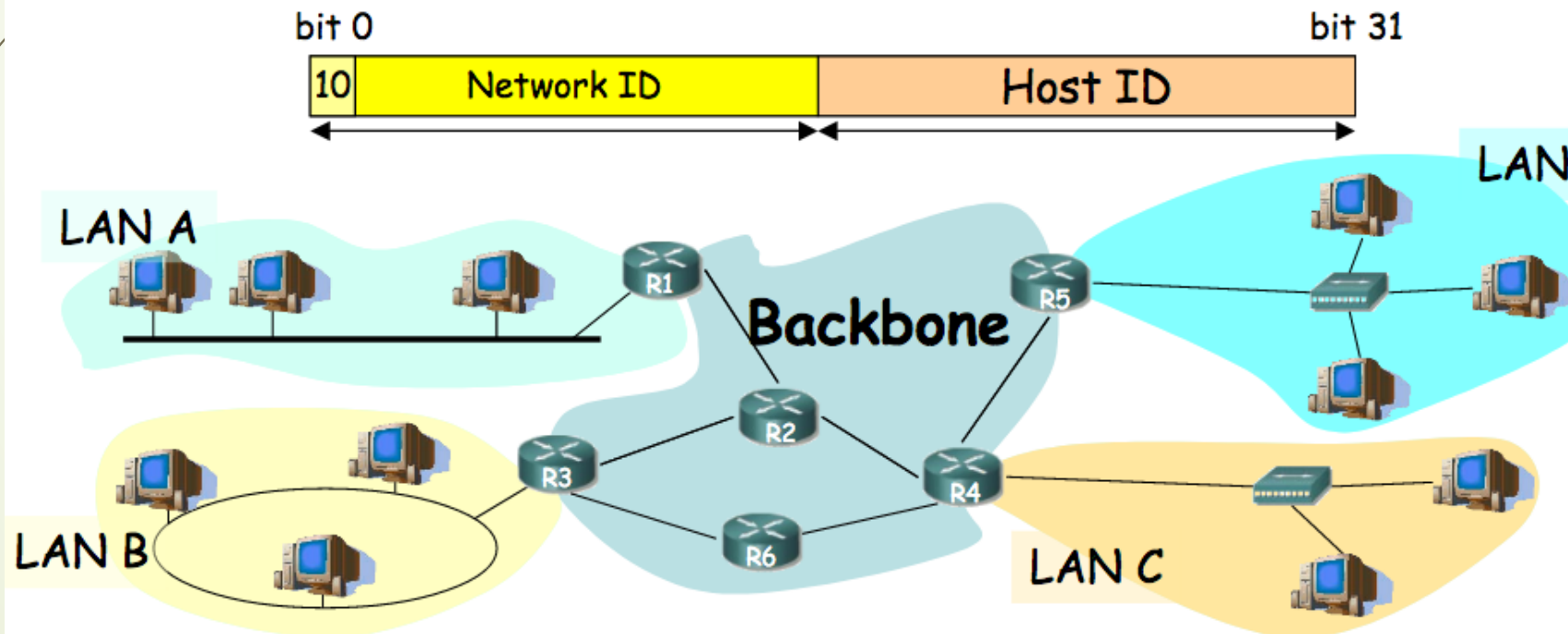
Redes “MUY” grandes



Clase B

- Network ID:
 - 16 bits, primeros a 10 (...)
 - Primer byte: 128 - 191 (...)
 - 16K redes
 - 25% de las direcciones
- Host ID:
 - 16 bits (...)
 - 64K direcciones

Redes grandes

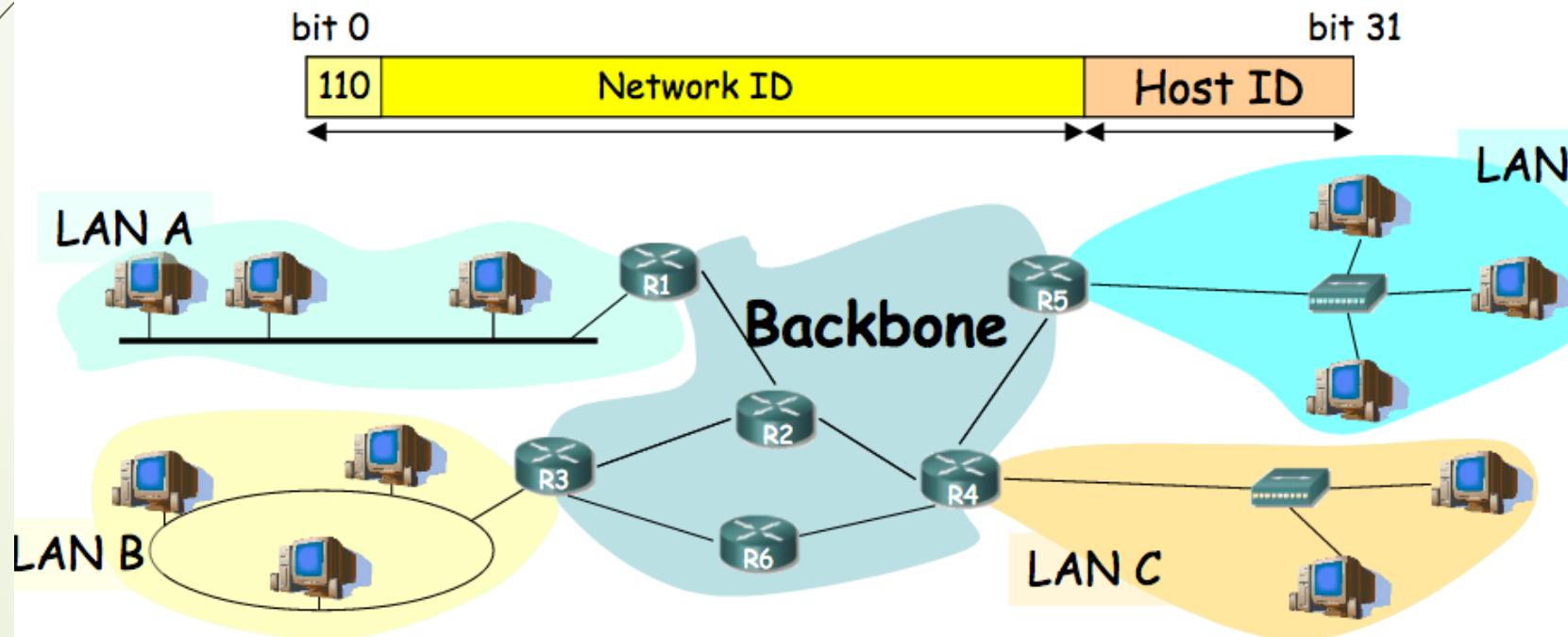


Direccionamiento clásico

Clase C

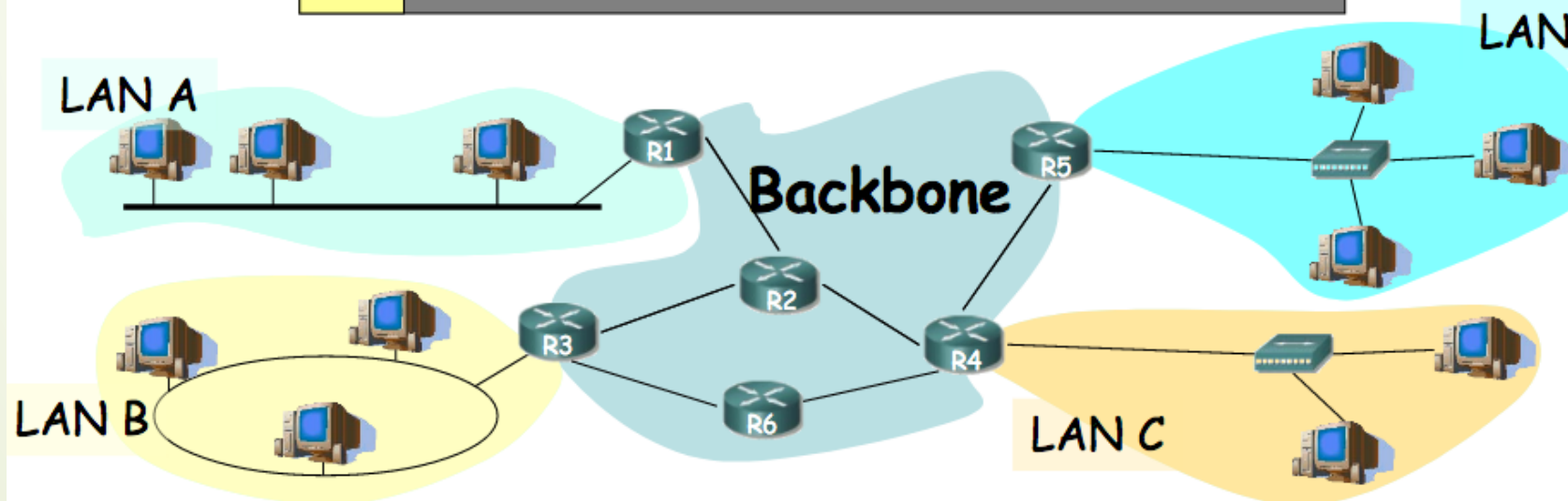
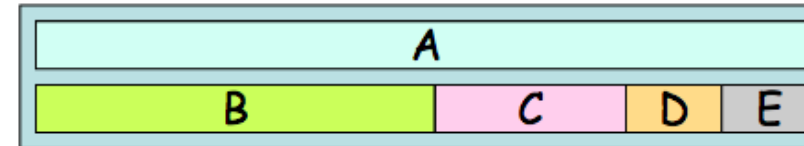
- Network ID:
 - 24 bits, primeros a 110 (...)
 - Primer byte: 192 - 223 (...)
 - 2M redes
 - 12.5% de las direcciones
- Host ID:
 - 8 bits (...)
 - 256 direcciones

Redes pequeñas



¿Y el resto de direcciones?

- Clase D:
 - Primeros bits a 1110
 - Primer byte: 224 - 239
 - Grupos multicast
- Clase E:
 - Reservadas para futuro uso
- Reparto en clases:



Direccionamiento Classful

¿Por qué así?

- Los routes emplean el Network ID para decidir por dónde deben reenviar un paquete
- Cuando reciben un paquete deben averiguar rápidamente cual es el Network ID de la red a la que pertenece el destino
- Si el primer bit es un 0 entonces pertenece a una red de clase A y el NetID son los primeros 8 bits
- Si el primer bit es un 1 pero el segundo un 0 entonces pertenece a una red de clase B y el NetID son los primeros 16 bits
- Si los dos primeros bits son 1 pero el tercero es un 0 entonces pertenece a una red de clase C y el NetID son los primeros 24 bits
- En la propia dirección IP esta codificado el número de bits del NetID
- Son comprobaciones rapidas de realizar
- Cuanto menos tiempo emplee el router con cada paquete mas paquetes podra procesar por segundo

Direccionamiento Classful

Envío y reenvío de paquetes

- ¿Cómo actúan los hosts?:
 - Tienen configurado:
 - Su dirección IP
 - La dirección IP que tiene el router de salida de su LAN en el interfaz conectado a la misma
 - Pueden averiguar el NetID de su LAN a partir de su IP
 - Dada la IP del destino al que desean enviar un paquete :
 - Calculan el NetID de la red a la que pertenece
 - ¿Es el mismo que el de mi red?
 - Sí: esta en mi red, se lo envío directamente (a su MAC)
 - No: esta en otra red, se lo envío al router (a la MAC del router)

Direccionamiento Classful

Envío y reenvío de paquetes

- ¿Cómo actúan los routers?:

- Sin estado. Toman decisiones paquete a paquete.
- Tienen configurado:
 - La dirección IP de cada uno de sus interfaces (cada interfaz esta en una LAN y por lo tanto tiene una IP de dentro de esa LAN)
 - Una *tabla de rutas* que indica por dónde enviar el paquete según el destino del mismo

Red destino	Next-hop	Interfaz
-------------	----------	----------

- Si recibe un paquete que no es para ninguna de sus direcciones IP:
 - Busca en la tabla si hay alguna fila que en el campo *Red destino* tenga esa dirección IP
 - Sí: Es una ruta a ese host en concreto, lo envía según indica la fila
 - No: Calcula el NetID de la red a la que pertenece esa IP y busca una ruta a esa red en la tabla. ¿Encuentra una entrada?
 - Sí: Es una ruta a esa red, lo envía según indica la fila
 - No: Busca en la tabla una *ruta por defecto*. ¿Encuentra una?
 - Sí: Lo envía según indica la fila
 - No: No sabe cómo hacer llegar el paquete al destino. Lo descarta (lo tira)

Dirección de IP pública ¿Qué es?

Una dirección IP pública es aquella que se le asigna a cualquier dispositivo que se conecte de forma directa a Internet, por ejemplo, el router de casa o los servidores donde se alojan las páginas web. La IP pública es visible desde Internet.

La IP pública es una dirección única y nunca se puede repetir. La asignan los proveedores de Internet (ISP) y se la conoce también como **dirección IP dinámica**, puesto que cambia cada vez que reiniciamos el router o cada cierto período de tiempo. Esto quiere decir que también existe una **dirección IP pública fija o estática**, pero si se necesita por algún motivo, es necesario contactar con el ISP para solicitar que nos la configuren manualmente.

Dirección de IP privada ¿Qué es?

La **dirección IP privada** es una dirección fija que se asigna a cada dispositivo conectado a una red privada o doméstica, es decir, la dirección IP que el router asigna a cada ordenador, smartphones, smart TV, tablet, videoconsola o cualquier otro dispositivo conectado a él. Así, cada dispositivo conectado a un router tiene su propia dirección IP privada, mientras comparten la misma IP pública.

Las **IP's privadas** no son accesibles desde Internet y no cambian, a no ser que las asignemos nosotros manualmente.

Rangos de IP privadas

Dentro de las IP privadas podemos encontrar diferentes rangos, que se asignan en función del tipo de red:

Rango clase A

El rango de clase A es el que emplean las grandes empresas, puesto que permite crear hasta 126 redes distintas y conectar hasta un máximo de 16.777.214 equipos a la red.

Este rango se encuentra entre estos números: **10.0.0.0 a 10.255.255.255**. El primer bloque de la dirección identifica la red y los otros tres bloques identifican a los dispositivos que se conectan a la red.

Rango clase B

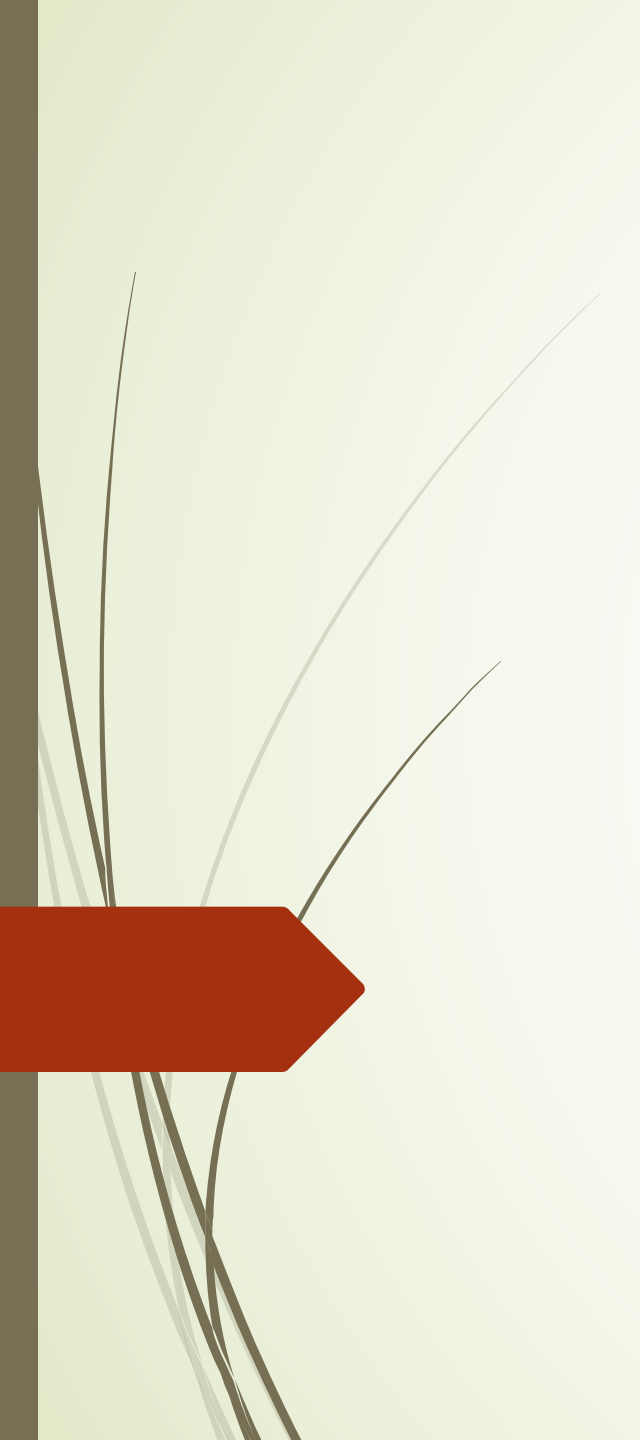
El rango clase B se emplea en redes de tamaño medio, como organizaciones o universidades. Permite crear un mayor número de redes que el rango A, 16.384 redes, pero con muchos menos equipos conectados a ellas, 65.534 dispositivos.

El rango está en **172.16.0.0 a 172.31.255.255**; los dos primeros bloques identifican la red y los restantes a los equipos conectados a ella.

Rango clase C

Finalmente el rango clase C es el más común y usado, puesto que es el que se emplea en las redes domésticas. Permite tener muchas más redes, 2.097.152, pero pudiendo conectar muchos menos equipos a cada una de ellas, 254.

El rango C va desde **192.168.0.0** a **192.168.255.255**; aquí son los tres primeros bloques los que identifican la red, mientras que el último identifica a los equipos.



SUBNETTING

•

¿Qué es el subnetting?

Definido de la forma más simple, el término subnetting hace referencia a la **subdivisión de una red en varias subredes**.

El subneteo permite a los administradores de red, por ejemplo, dividir una red empresarial en varias subredes sin hacerlo público en Internet.

Esto se traduce en que el router que establece la conexión entre la red e Internet se especifica como dirección única, aunque puede que haya varios hosts ocultos. Así, el número de hosts que están a disposición del administrador aumenta considerablemente.

SUBREDES

Dirección de RED

10.0.0.0

00001010.00000000.00000000.00000000

11111111.00000000.00000000.00000000

Máscara

255.0.0.0

Bits de Host = $2^{24} = 16.777.216$

Se utilizan para
representar
subredes $2^4 = 16$

Dirección de RED
10.0.0.0

00001010.00000000.00000000.00000000
11111111.11110000.00000000.00000000

Cuatro (4) Bits
prestados

Máscara
255.240.0.0

Al **pedir prestados bits de la porción de host** el valor de la máscara de red cambia y pasa a ser una máscara de subred.

Se utilizan para representar
subredes $2^3 = 8$

Dirección de RED
192.168.168.0

11000000.10101000.10101000.00000000
11111111.11111111.11111111.11100000

Máscara
255.255.255.224

Tres (3) Bits prestados

SUBREDES CREADAS

11000000.10101000.10101000.00000000
11000000.10101000.10101000.00100000
11000000.10101000.10101000.01000000
11000000.10101000.10101000.01100000
11000000.10101000.10101000.10000000
11000000.10101000.10101000.10100000
11000000.10101000.10101000.11000000

192.168.168.192

Máscara
255.255.255.224

SUBREDES CREADAS



11000000.10101000.10101000.00000000
11000000.10101000.10101000.00100000
11000000.10101000.10101000.01000000
11000000.10101000.10101000.01100000
11000000.10101000.10101000.10000000
11000000.10101000.10101000.10100000
11000000.10101000.10101000.11000000
11000000.10101000.10101000.11100000



CADA UNA DE ESTAS SUBREDES
TIENE CAPACIDAD PARA
DIRECCIONAR
5 BITS DE HOST:

192.168.168.224

**Máscara
255.255.255.224**

¿Cómo funciona el subnetting?

En el subnetting o subneteo se toman bits del ID del host “prestados” para crear una subred. Con solo un bit se tiene la posibilidad de generar dos subredes, puesto que solo se tiene en cuenta el 0 o el 1. Para un número mayor de subredes se tienen que liberar más bits, de modo que hay menos espacio para direcciones de hosts. Cabe remarcar en este caso que tanto las direcciones IP de una subred como aquellas que no forman parte de ninguna tienen la misma apariencia y los ordenadores tampoco detectan ninguna diferencia, de ahí que se creen las llamadas **máscaras de subred**. Si se envían paquetes de datos de Internet a la propia red, el router es capaz de decidir mediante esta máscara en qué subred distribuye los datos.

Como ocurre con las direcciones de IPv4, las máscaras de red contienen 32 bits (o 4 bytes) y se depositan **en la dirección** como una **máscara o una plantilla**. Una típica máscara de subred tendría la siguiente apariencia: *255.255.255.128*

¿Cómo funciona el subnetting?

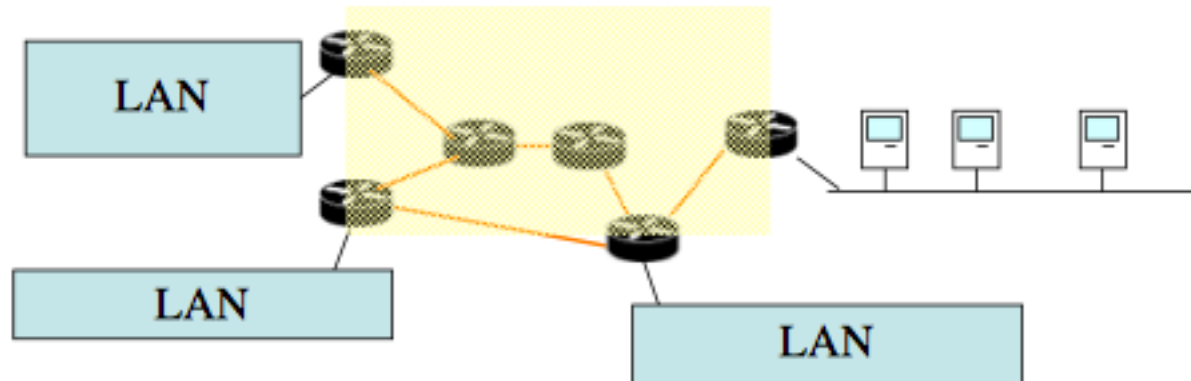
En el subnetting o subneteo se toman bits del ID del host “prestados” para crear una subred. Con solo un bit se tiene la posibilidad de generar dos subredes, puesto que solo se tiene en cuenta el 0 o el 1.

Para un número mayor de subredes se tienen que liberar más bits, de modo que hay menos espacio para direcciones de hosts.

Cabe remarcar en este caso que tanto las direcciones IP de una subred como aquellas que no forman parte de ninguna tienen la misma apariencia y los ordenadores tampoco detectan ninguna diferencia, de ahí que se creen las llamadas **máscaras de subred**. Si se envían paquetes de datos de Internet a la propia red, el router es capaz de decidir mediante esta máscara en qué subred distribuye los datos.

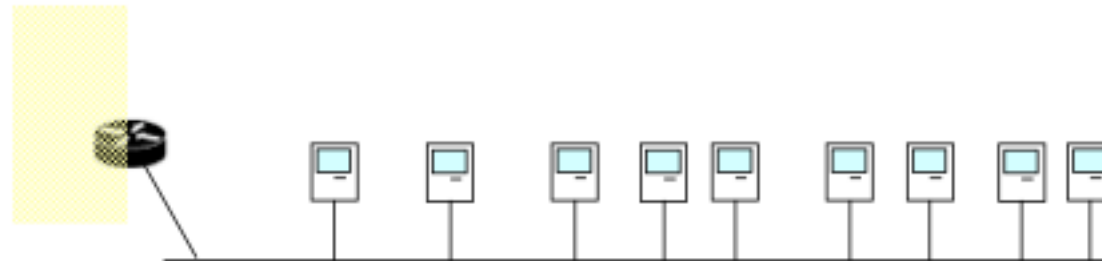
Subnetting

- El esquema Classful ocasionaba ciertos problemas practicos:
 - Las redes pueden llegar a ser muy grandes
 - Una red de clase A contiene direcciones para millones de hosts pero es difícil que una tecnología de LAN soporte esa cifra de máquinas conectadas
 - Podemos necesitar conectar dentro de la red con otro tipo de tecnología que nos permita llegar mayores distancias
 - Puede que el trafico de broadcast a nivel de enlace sea demasiado abundante y queramos reducir el tamaño de la red



Subnetting

- Empezó como una solución interna practicada por algunas redes muy grandes hasta que se estandarizó
- También llamado FLSM (Fixed Length Subnet Masks)
- Desde el exterior es como si la LAN no hubiera cambiado
- En el interior se divide la LAN en LANs mas pequeñas interconectadas por routers

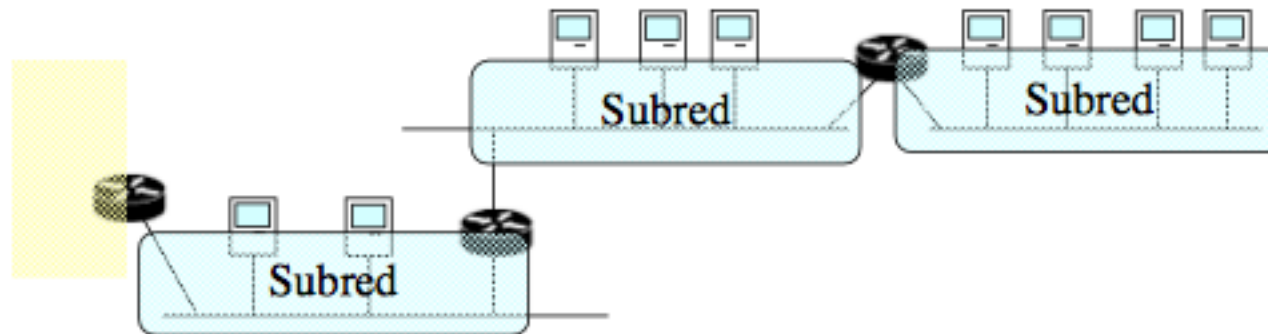


Subnetting

- Generalmente se aplicó en redes de clase B porque:
 - Redes de clase A hay muy pocas
 - Las de clase C son muy pequeñas (solo 254 hosts)
- Lo que se hace es dividir la parte del HostID en dos:



- A la primera parte se le llama el *Subnetwork ID* e identifica a la Subred dentro de la Red
- La segunda parte es el Host ID e identifica al host dentro de la Subred
- A la concatenación del Network ID y el Subnetwork ID se le llamó el *Extended Network ID*

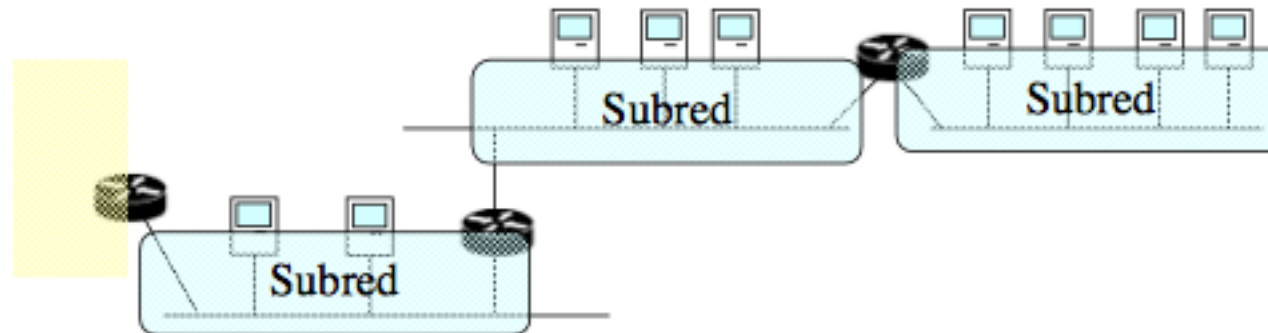


Subnetting



- El Subnetwork ID puede tener cualquier número de bits entre 2 y la longitud del Host ID original menos 2 (al menos 2 bits para el Host ID)
- ¿Cómo sabemos dónde acaba el Extended Network ID?
 - Se añade a la configuración de los interfaces de red otro número de 32 bits
 - Este número se llama la *máscara*
 - La máscara tiene 1s en el Extended Network ID y 0s en el Host ID

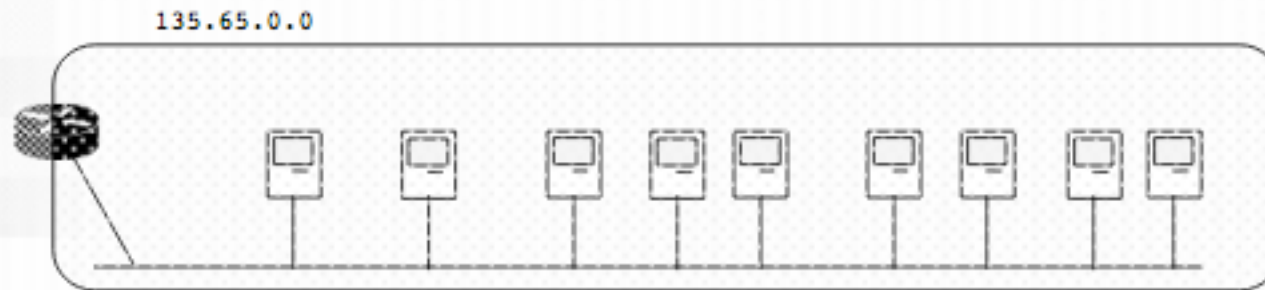
11111.....111 | 000.....00



Subnetting

Ejemplo

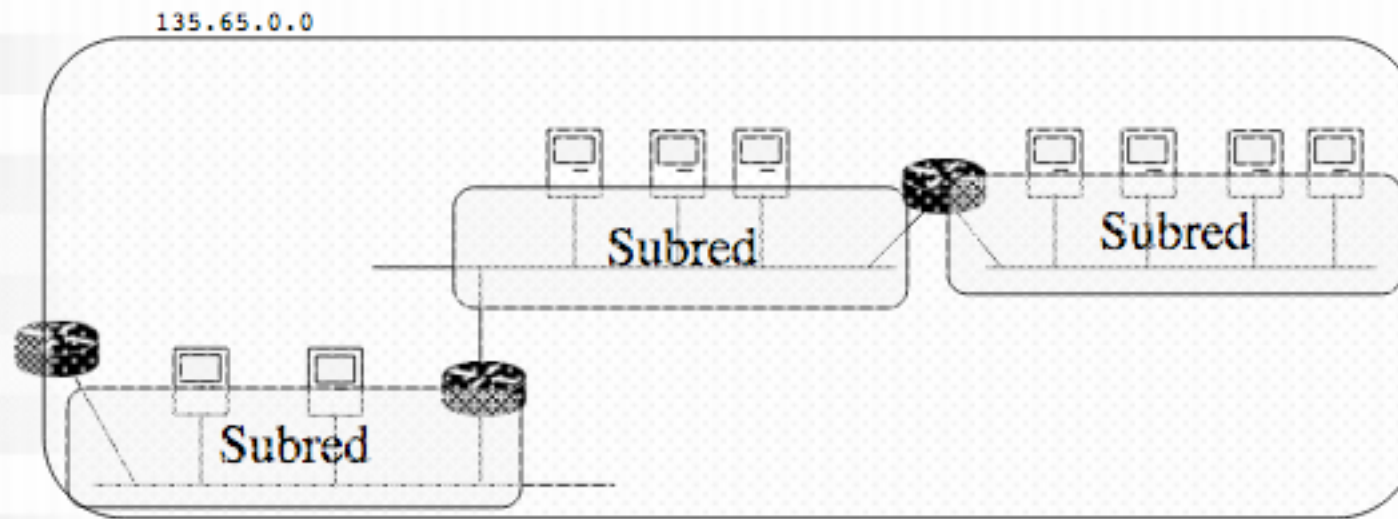
- Supongamos que nuestra LAN tiene asignada la red 135.65.0.0
- Queremos separar nuestra red en varias subredes como se ve en la figura



Subnetting

Ejemplo

- Supongamos que nuestra LAN tiene asignada la red 135.65.0.0
- Queremos separar nuestra red en varias subredes como se ve en la figura
- ¿Cual es el número mínimo de bits que debe tener el Subnetwork ID si deseo crear 3 subredes?...
- Con 2 bits tengo 4 posibles valores del subnetwork ID (00, 01, 10 y 11) pero 2 de ellos están reservados así que solo me quedan 2 (como se ve menos de 2 bits no dejaría ninguno libre)
- Con 3 bits tengo 8 posibles valores del subnetwork ID, menos los 2 reservados me deja 6 identificadores de subred diferentes. Este sería el mínimo.
- El resto de bits los puedo repartir entre el subnetwork ID y el host ID como quiera:
 - Cuantos mas haya en el subnetwork ID mas subredes podré crear en el futuro
 - Cuantos mas haya en el host ID mas hosts podré direccionar en cada subred



EJERCICIOS DE SUBREDES

- Red de clase $\subseteq$: 192.190.0.0
- Se solicita tener 3 subredes.

<https://www.youtube.com/watch?v=IEKR7WtKzDA>

¿A qué Clase Pertenece 192.190.0.0? C

CLASES DE IP

• Clase A (255.0.0.0)

0-----□.□.□

↓
{ desde: 0.0.0.0
hasta: 127.255.255.255

• Clase B (255.255.0.0)

10-----□.□.□

{ desde: 128.0.0.0
hasta: 191.255.255.255

• Clase C (255.255.255.0)

110-----□.□.□

{ desde: 192.0.0.0
hasta: 223.255.255.255

¿Cuál es la máscara para una red tipo C?

• Clase C (255.255.255.0)

110 ☐ . ☐ . ☐

{ desde 192.0.0.0
hasta : 223.255.255.255

Máscara en Binario

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000



Queremos tres subredes.

Necesitamos 2 bits para tener 3 subredes

255.255.255.0

11111111.11111111.11111111.00000000

1 bit $\rightarrow$ 2 subredes $\rightarrow 2^1 = 2$

2 bit $\rightarrow$ 4 subredes $\rightarrow 2^2 = \textcircled{4}$

Necesitamos 2 bits por lo que lo ponemos a 1's y pasamos la máscara a decimal

11111111.11111111.11111111.11000000

255 . 255 . 255 . 192

¿Cuáles son las posibles tres subredes que hemos creado?

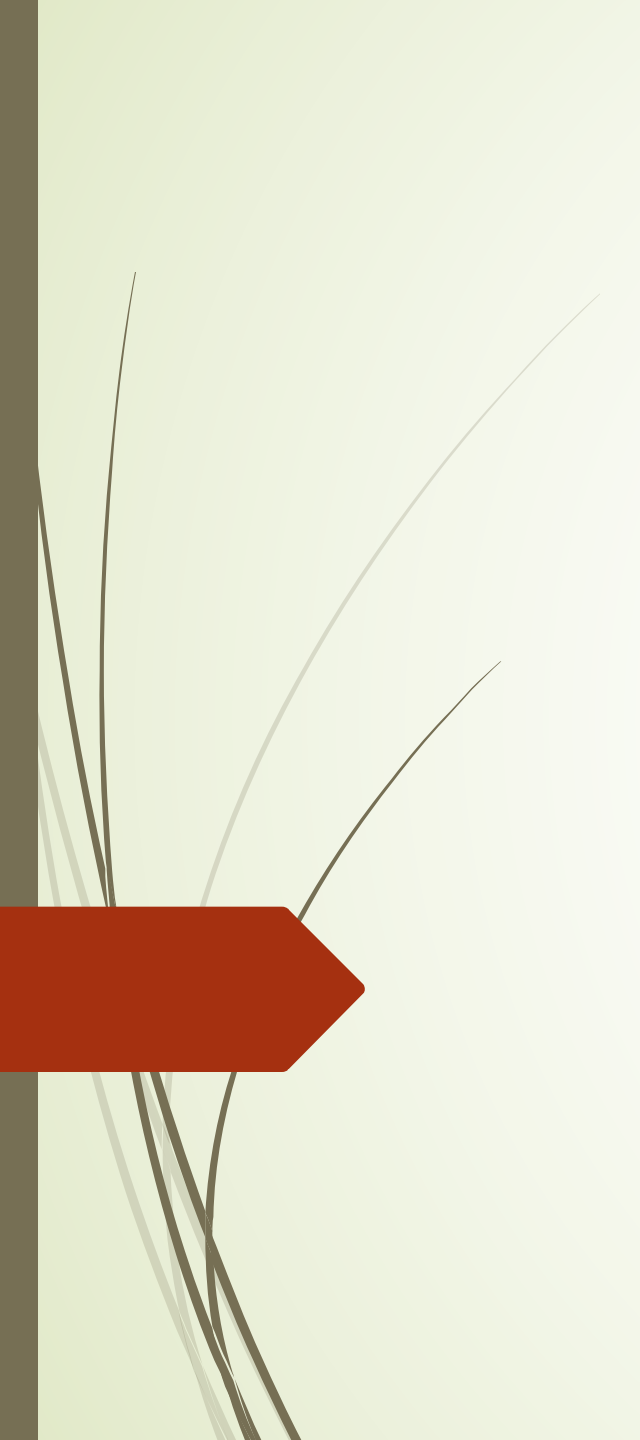
Con dos bits tenemos las combinaciones 00,01,10,11

192.190.0.**00**000000 = 192.190.0.0

192.190.0.**01**000000 = 192.190.0.64

192.190.0.**10**000000 = 192.190.0.128

192.190.0.**11**000000 = 192.190.0.192



VLSM

EJEMPLO 2



EJEMPL0 2



¿Cuántos bits necesito para 250 hosts?

Necesito 8 bits para hosts

Los que me sobran se los paso a la sección de subred, por eso cambia la máscara.

EJEMPLO 2



Subred 0: 172.30.4.0 / 24
172 . 30 . 00000100 . 00000000

Subred 1: 172.30.5.0 / 24
172 . 30 . 00000101 . 00000000

Subred 2: 172.30.6.0 / 24
172 . 30 . 00000110 . 00000000

Subred 3: 172.30.7.0 / 24
172 . 30 . 00000111 . 00000000

172 . 30 . 00000100 . 00000000
Subred 0: 172.30.4.0 / 24

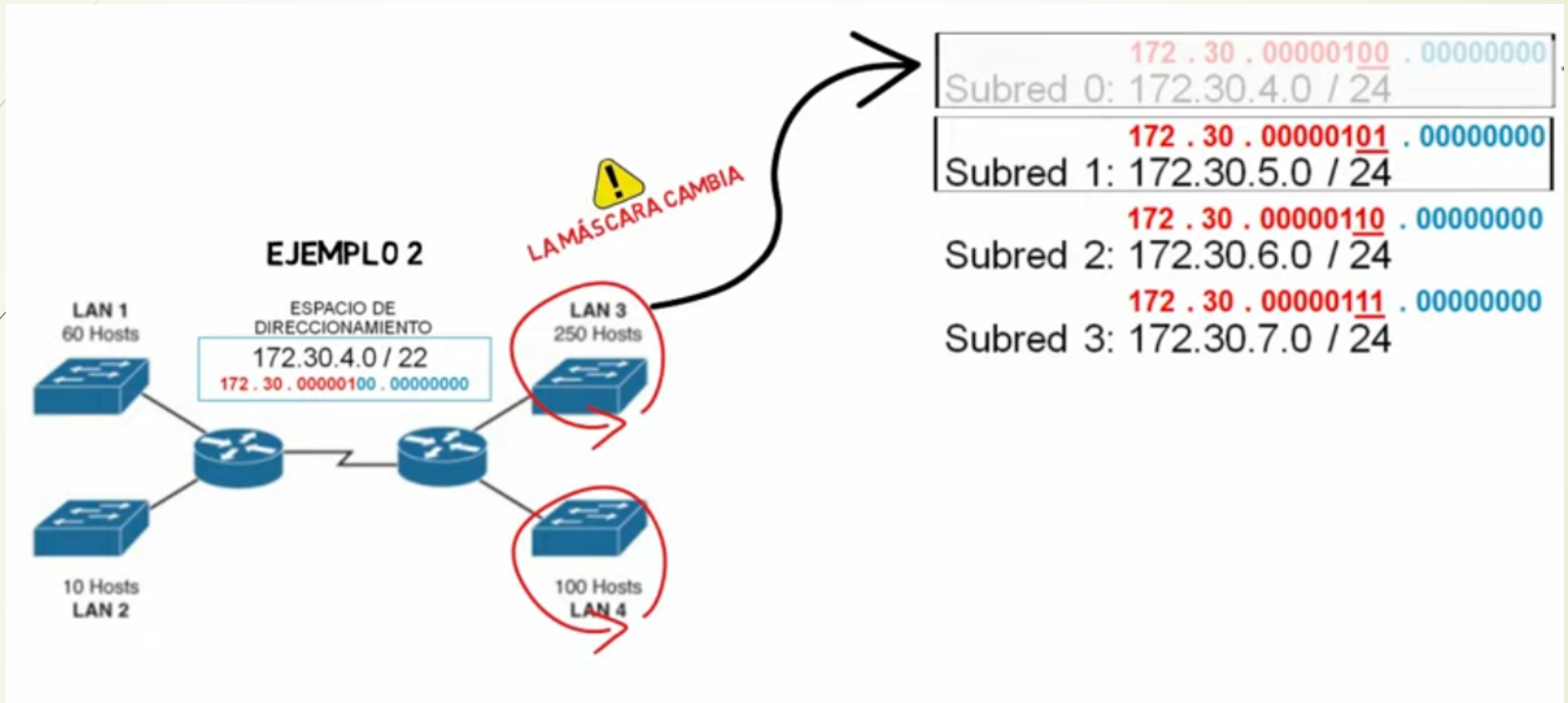


SE ASIGNA A LAN 3

172 . 30 . 00000101 . 00000000
Subred 1: 172.30.5.0 / 24

172 . 30 . 00000110 . 00000000
Subred 2: 172.30.6.0 / 24

172 . 30 . 00000111 . 00000000
Subred 3: 172.30.7.0 / 24



172 . 30 . 00000100 . 00000000
Subred 0: 172.30.4.0 / 24

← SE ASIGNA A LAN 3

172 . 30 . 00000101 . 00000000
Subred 1: 172.30.5.0 / 24

172 . 30 . 00000110 . 00000000
Subred 2: 172.30.6.0 / 24

172 . 30 . 00000111 . 00000000
Subred 3: 172.30.7.0 / 24

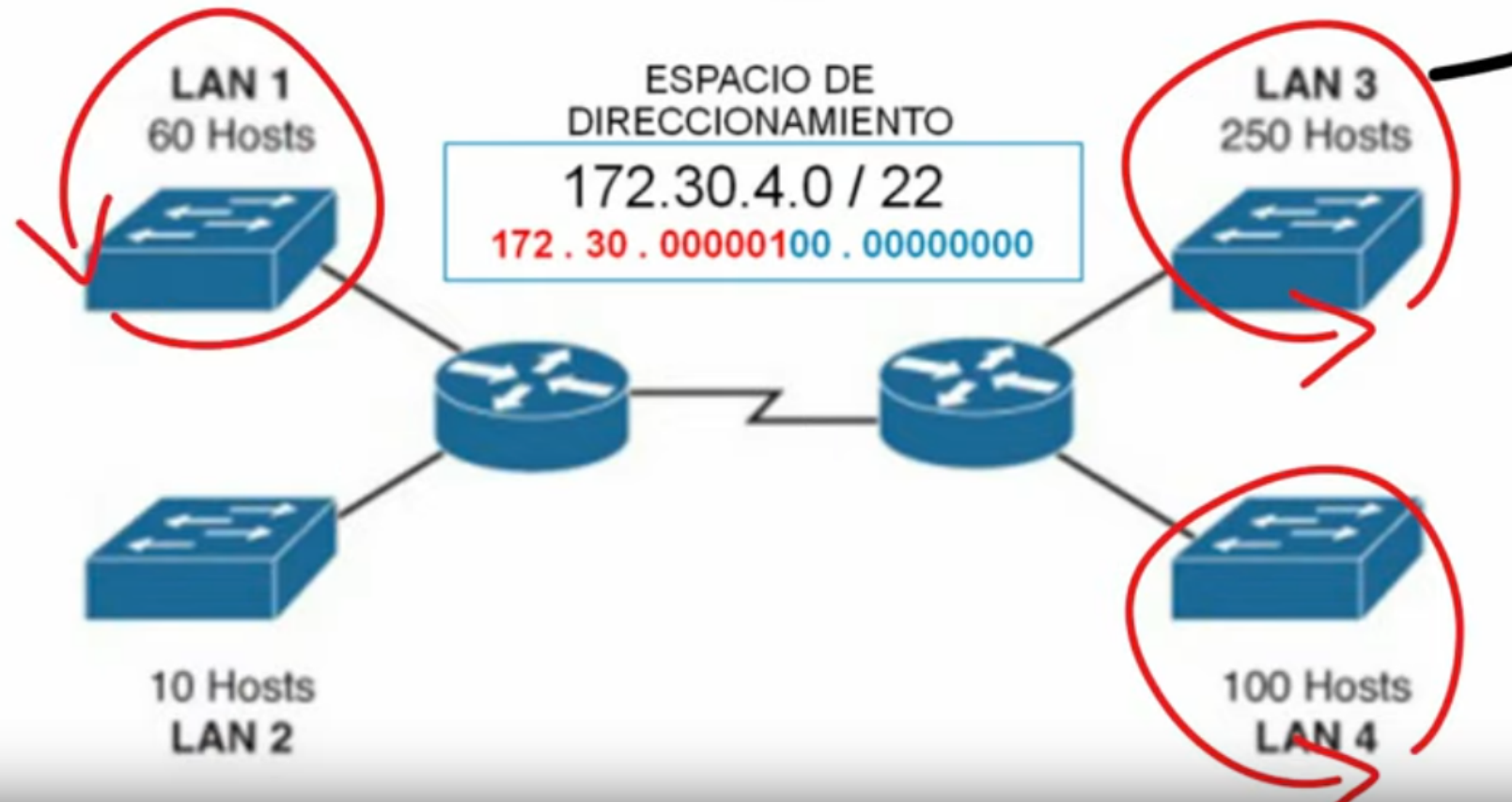
!
LA MÁSCARA CAMBIA

SE ASIGNA A LAN 4 →

172 . 30 . 00000101 . 00000000
Subred 0: 172.30.5.0 / 25

172 . 30 . 00000101 . 10000000
Subred 1: 172.30.5.128 / 25

EJEMPLO 2



SE ASIGNA A LAN 4



172 . 30 . 00000101 . 00000000
Subred 0: 172.30.5.0 / 25

172 . 30 . 00000101 . 10000000
Subred 1: 172.30.5.128 / 25

!
LA MÁSCARA CAMBIA

172 . 30 . 00000101 . 10000000
Subred 0: 172.30.5.128 / 26

172 . 30 . 00000101 . 11000000
Subred 1: 172.30.5.192 / 26

SE ASIGNA A LAN1

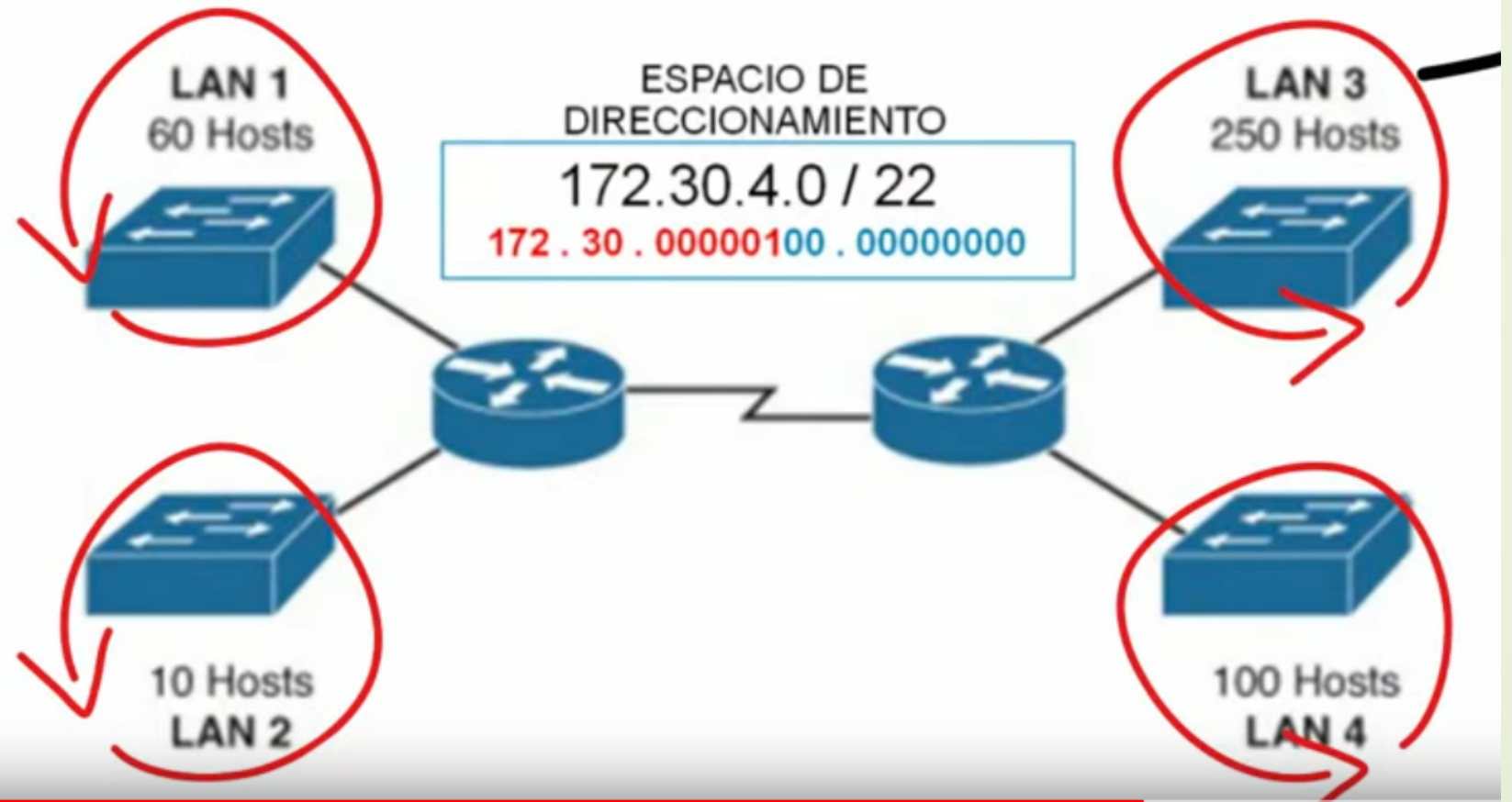


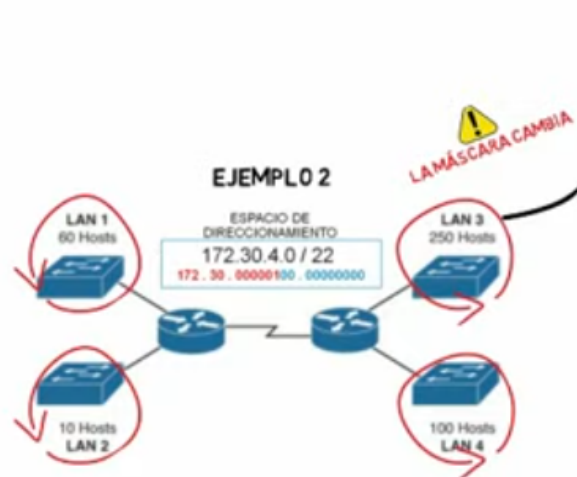
Subred 0: $172.30.00000101.10$ 000000

Subred 1: $172.30.00000101.11$ 000000

!
LA MÁSCARA CAMBIA

EJEMPLO 2





LA MÁSCARA CAMBIA

Subred 0: 172.30.00000100.00000000
Subred 1: 172.30.00000101.00000000
Subred 2: 172.30.00000110.00000000
Subred 3: 172.30.00000111.00000000

SE ASIGNA A LAN 3

LA MÁSCARA CAMBIA

SE ASIGNA A LAN 4

Subred 0: 172.30.00000101.00000000
Subred 1: 172.30.00000101.10000000

LA MÁSCARA CAMBIA

SE ASIGNA A LAN 1

Subred 0: 172.30.00000101.10000000
Subred 1: 172.30.00000101.11000000

SE ASIGNA A LAN1



172 . 30 . 00000101 . 11000000
Subred 0: 172.30.5.192 / 28

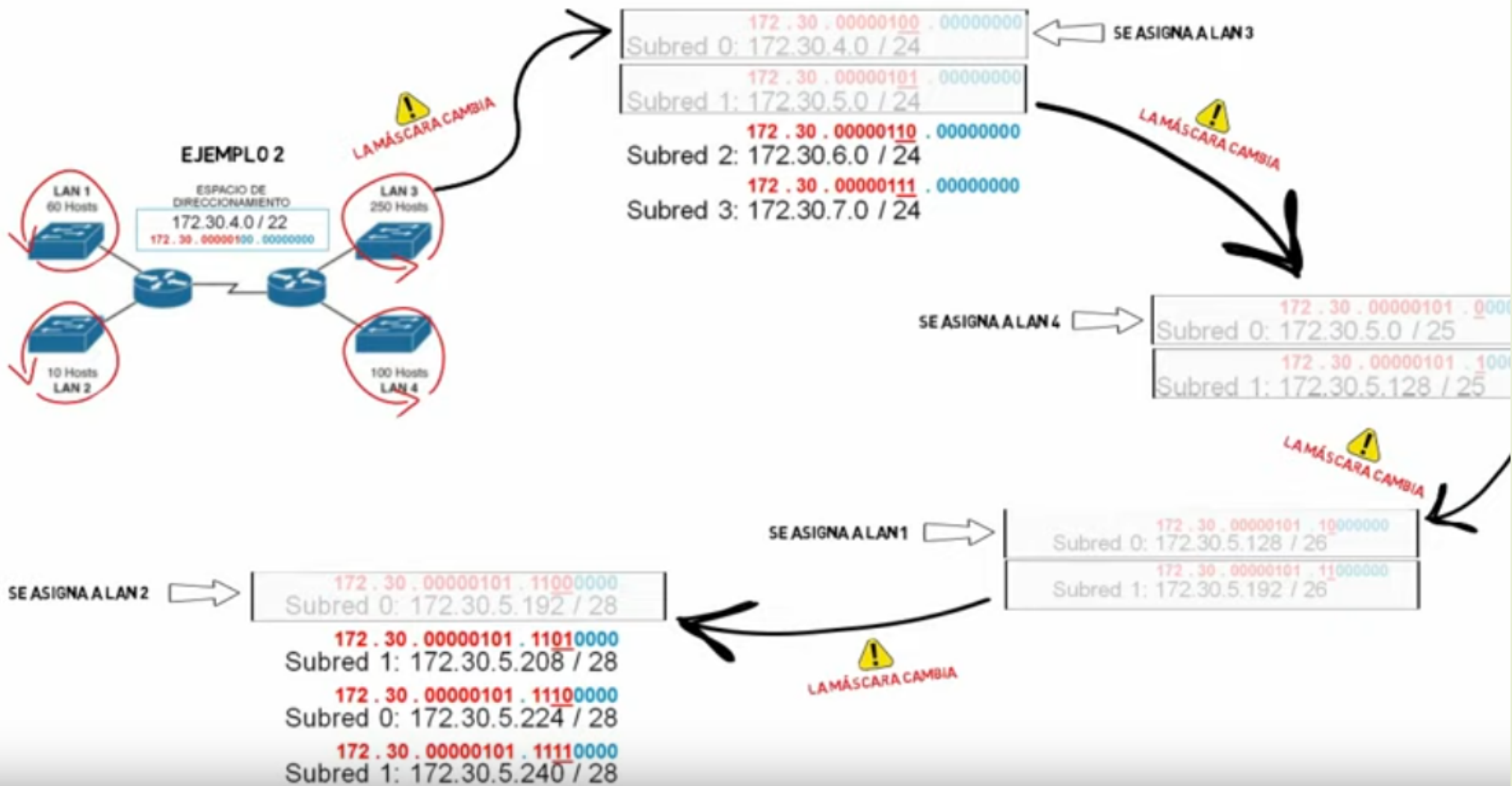
172 . 30 . 00000101 . 11010000
Subred 1: 172.30.5.208 / 28

172 . 30 . 00000101 . 11100000
Subred 0: 172.30.5.224 / 28

172 . 30 . 00000101 . 11110000
Subred 1: 172.30.5.240 / 28

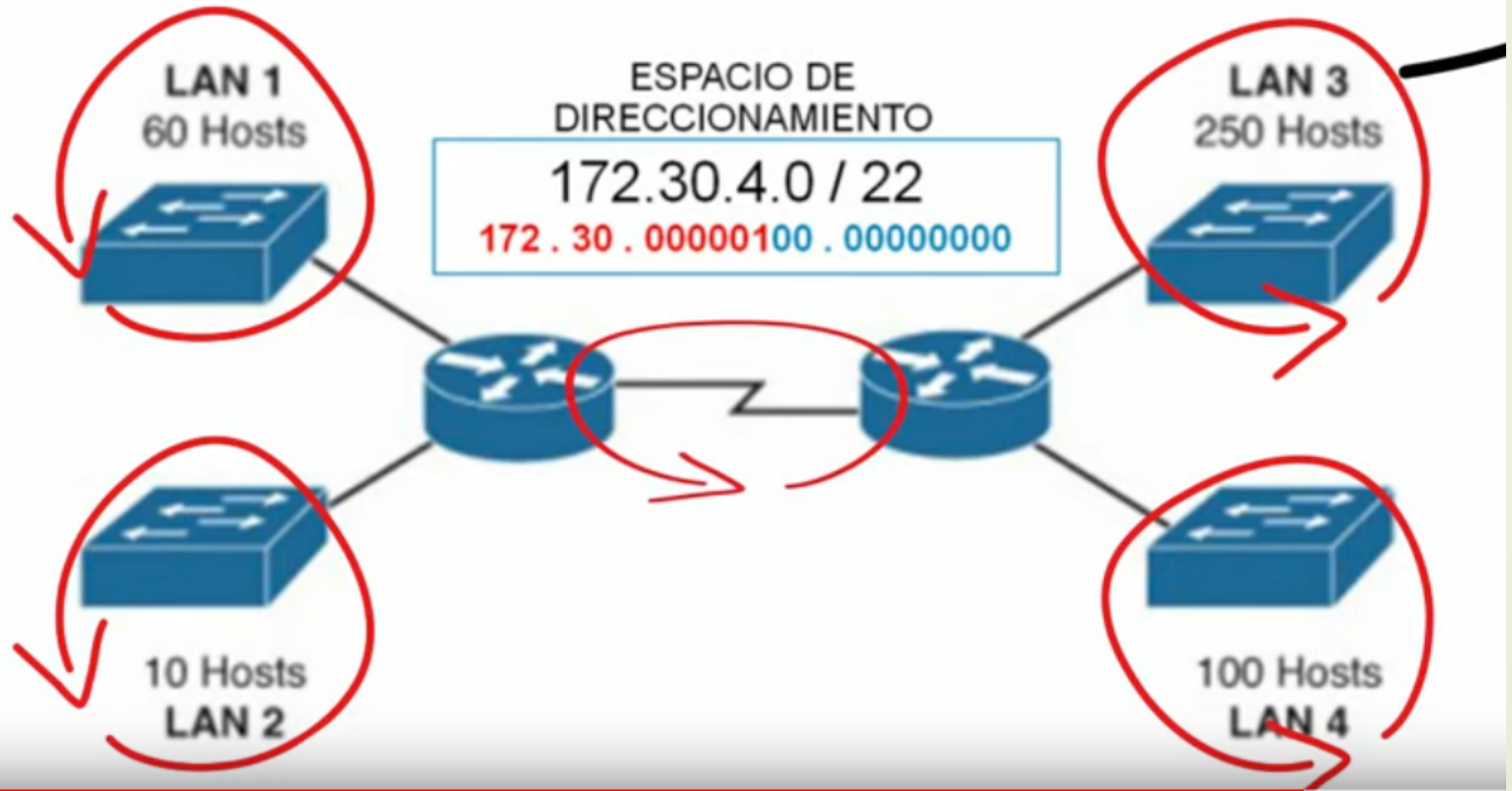


LA MÁSCARA CAMBIA

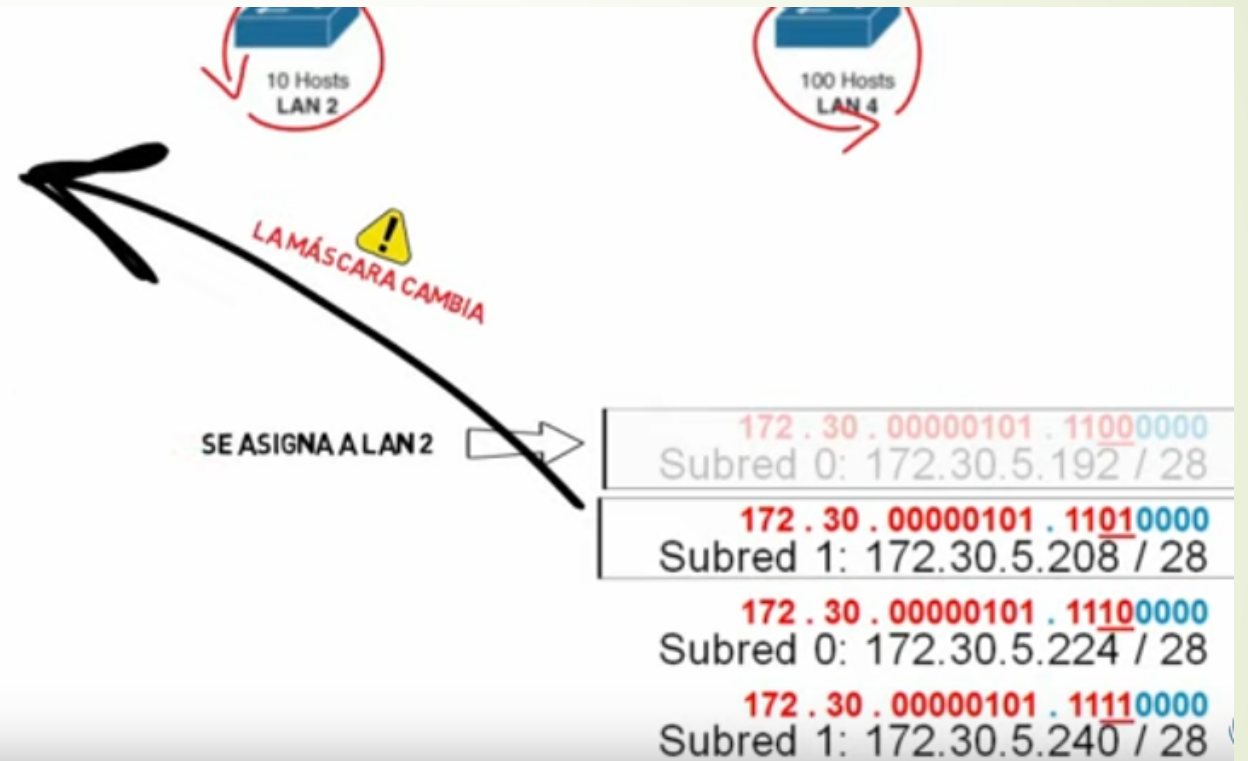


EJEMPLO 2

LAMÁSCA



172 . 30 . 00000101 . 11010000
Subred 0: 172.30.5.208/30
172 . 30 . 00000101 . 11010000
Subred 1: 172.30.5.212/30
172 . 30 . 00000101 . 11010000
Subred 2: 172.30.5.216/30
172 . 30 . 00000101 . 11010000
Subred 3: 172.30.5.220/30



172 . 30 . 00000100 . 00000000
Subred 0: 172.30.4.0 / 24

172 . 30 . 00000101 . 00000000
Subred 1: 172.30.5.0 / 24

172 . 30 . 00000110 . 00000000
Subred 2: 172.30.6.0 / 24

172 . 30 . 00000111 . 00000000
Subred 3: 172.30.7.0 / 24

DISPONIBLE!

172 . 30 . 00000101 . 11000000

Subred 0: 172.30.5.192 / 28

172 . 30 . 00000101 . 11010000

Subred 1: 172.30.5.208 / 28

172 . 30 . 00000101 . 11100000

Subred 0: 172.30.5.224 / 28

172 . 30 . 00000101 . 11110000

Subred 1: 172.30.5.240 / 28

DISPONIBLE!

172 . 30 . 00000101 . 11010000

Subred 0: 172.30.5.208/30

172 . 30 . 00000101 . 11010000

Subred 1: 172.30.5.212/30

172 . 30 . 00000101 . 11010000

Subred 2: 172.30.5.216/30

172 . 30 . 00000101 . 11010000

Subred 3: 172.30.5.220/30

DISPONIBLE!

